

多导弹视角下烟幕最优投放策略

摘要

无人机投放的烟幕弹能够在敌袭下为目标提供有效遮蔽，且投放策略直接影响遮蔽时长。本文以**可行域剪枝**为主线，构建多重掩护的遮蔽最大化模型；综合二分搜索、粒子群与蒙特卡洛模拟，按情形**制定相应决策**，最大化目标的有效遮蔽时间。

针对问题一，考虑单无人机拦截单枚导弹。已知无人机的初始坐标及全部运动参数、导弹的参数、真实目标的轴心位置与形状参数及烟幕的下降速度等。在此基础上对烟幕弹的有效遮蔽时长进行定值计算：首先由导弹、无人机与烟幕弹的运动参数建立轨迹方程，并据此确定任一时刻各物体的位置；随后在有效遮蔽判定上，采用**角覆盖和相位比较**判断真实目标是否处于烟幕造成的“视野盲区”，其中角覆盖部分通过向量运算将目标柱体的全点判定化为特定点判定；最后利用多参数的单峰性特征对有效遮挡随时间的变化进行拟合，验证**单烟幕有效遮蔽的连续性**，并以遮蔽结束与开始时刻之差得到有效遮蔽时长。本文建立**单弹定参遮蔽时间计算模型**，通过**变步长粗糙搜索与二分精确搜索相结合**的算法求解得到某特定情况下，FY1 烟幕干扰弹对 M1 的有效遮蔽时长为 1.406558s。

针对问题二，在问题一基础上，将无人机的航向、速度、投放时刻与起爆时刻作为决策，目标为最长遮蔽。先由导弹定向与目标轴线固定，数形推导出有效遮挡的必经区域，据此收缩航向；再结合无人机与导弹在水平速度上的差异，给出导弹必经无人机前方的时间界，形成对起爆时机的间接约束，完成**可行域剪枝策略**并建立最优时空规划模型。本文利用蒙特卡洛模拟完成剪枝策略，改进粒子群搜索最优解，得到**最长遮蔽时间为 4.717014s**。

针对问题三，在问题二的框架上引入单机多弹。已知各弹满足最小投放间隔，联合规划其时序。总体遮蔽以各弹遮挡区间的并集计时；为避免多球叠加导致角判断模糊，改用导弹—目标柱体连线是否穿越烟幕的穿越判定统一遮蔽判断。本文采用蒙特卡洛模拟判断烟幕遮蔽情况，并依据**变步长搜索策略**求解多时间段有效遮蔽时长，最终求得**最长有效遮蔽时间为 6.403160s** 及无人机与三烟幕弹参数分配见正文 8.2.2。

针对问题四，相比问题三转为多机单弹。已知各无人机的初始坐标，目标是获得最优遮挡策略：首先在优化层面，以导弹与目标中轴共面构建有效遮蔽的三角域，依据最优解中各无人机应分别贡献独立遮挡时间的必要条件，得到无人机轨迹必须与该三角域相交的约束，从而对飞行方向进行限制并完成**预剪枝**；随后沿用问题三的组合遮挡时间等于区间并集计算，建立**多机一弹协同分配模型**。本文通过**单粒子群算法**求解得到**最大有效遮蔽时间为 11.199225s** 以及三台无人机与烟幕弹参数分配见正文 9.2。

针对问题五，在问题四的框架上进一步引入多目标与多导弹，求解最优化无人机分配策略。首先，对多导弹的有效遮蔽作出统一度量：将同一时刻各导弹视野均被隔绝”视为有效遮蔽时刻，整体有效时长由各导弹有效遮蔽时刻的并集得到；随后对无人机可能出现的位置施加几何与时序上的粗约束，实现预剪枝，在此之上建立**多云团—多导弹的调度模型**。鉴于计算规模过大，本文使用求解器得到**最优遮蔽时间为 12.402862s**，其余参数见附录 D 所示。

综上，本文以可行域剪枝为主线，构建了从定参评估到时空优化、再到多弹、多机、多目标多导弹的递进式遮蔽最大化模型，配套变步长和二分的边界定位、蒙特卡洛的可行性评估与粒子群的全局寻优，形成一套可解释、可复现、可扩展的求解链路。

关键词：可行域剪枝策略 粒子群算法 二分搜索 变步长搜索

一、 问题重述

1.1 问题背景

烟幕干扰弹主要通过化学燃烧或爆炸形成烟幕或气溶胶云团，于目标前方特定空域形成遮蔽，以干扰敌方导弹，成本低且效费比高。该干扰弹可由无人机定点精确抛撒，并通过时间引信时序控制起爆时间。即长续航无人机挂载干扰弹于特定空域巡飞，受领任务后将其投放于来袭武器及保护目标间，形成烟幕遮蔽。每架无人机一次投放的两枚干扰弹需间隔至少 $1s$ ，干扰弹脱离后受重力作用运动，并于起爆后瞬间形成以 $3m/s$ 匀速下沉的球状烟幕云团，其中心 $10m$ 范围内在起爆后 $20s$ 内可提供有效遮蔽。

来袭导弹飞行速度为 $300m/s$ ，其飞行方向指向一用以掩护的假目标。以假目标为原点，水平面为 xy 平面，真目标即为下底面圆心位于 $(0, 200, 0)$ 、半径 $7m$ 、高 $10m$ 的圆柱体。来袭导弹被发现时，导弹 $M1$ 、 $M2$ 、 $M3$ 分别位于 $(20000, 0, 2000)$ 、 $(19000, 600, 2100)$ 、 $(18000, -600, 1900)$ ；无人机 $FY1 \sim FY5$ 则分别位于 $(17800, 0, 1800)$ 、 $(12000, 1400, 1400)$ 、 $(6000, -3000, 700)$ 、 $(11000, 2000, 1800)$ 、 $(13000, -2000, 1300)$ 。任务下达后，无人机可瞬时调整航向，并以 $70 \sim 140m/s$ 的速度等高匀速直线飞行，同时，各无人机的航向、速度可不相同且一旦确定便不可调整。不同干扰弹的遮蔽可不连续，现需优化无人机航向、速度、干扰弹投放点及起爆点等投放策略，以最大化多枚干扰弹对真目标的有效遮蔽时间。

1.2 问题提出

问题一：无人机 $FY1$ 以 $120m/s$ 的速度朝假目标方向飞行，于受领任务 $1.5s$ 后投放一枚烟幕干扰弹，并于间隔 $3.6s$ 后起爆。建立合适的数学模型计算该烟幕干扰弹对导弹 $M1$ 的有效遮蔽时长。

问题二：建立合适的优化模型确定无人机 $FY1$ 的飞行方向、飞行速度、干扰弹投放点及起爆点位置，以最大化单枚烟幕干扰弹对导弹 $M1$ 的遮蔽时长。

问题三：制定无人机 $FY1$ 连续投放三枚烟幕干扰弹对导弹 $M1$ 的干扰策略，确定各枚干扰弹的投放时刻、空间位置及起爆时序等参数，并将完整策略数据存入文件 `result1.xlsx` 中。

问题四：在 $FY1$ 、 $FY2$ 、 $FY3$ 三架无人机各自投放一枚烟幕干扰弹，共同对导弹 $M1$ 实施干扰的前提下，设计干扰弹的整体投放策略，并将结果存入文件 `result2.xlsx` 中。

问题五：利用全部的五架无人机对 $M1$ 、 $M2$ 、 $M3$ 三枚来袭导弹实施协同干扰，在每架至多投放三枚干扰弹的基础上，制定干扰弹的综合投放策略，并将结果存入文件 `result3.xlsx` 中。

二、 问题分析

• 问题一的分析

本问为定参评估，目的为在给定无人机飞行状态、干扰弹投放及起爆时间的前提下，计算单枚干扰弹对某导弹的有效遮蔽时长，且各参数皆已知：导弹按既定方向匀速飞向假目标，干扰弹起爆后瞬间形成云团并以恒定速度下沉，云团球心一定半径内在固定时间窗内具有有效遮蔽能力；本问中特别给定 $FY1$ 速度、投放与起爆延迟时间。据此，先统一坐标与时间基准，确定导弹、无人机、干扰弹及云团的运动轨迹，并由几何推导得对各时刻导弹可见域的遮蔽判别；最后对遮蔽区间进行边界定位，从而得到有效时长。

• 问题二的分析

在问题一单枚导弹的基础上，将无人机航向、速度、投放与起爆时刻作为决策变量，其目标为最大化有效遮蔽时长。为避免在连续-离散混合的大空间中盲目搜索，先基于导

弹航向与目标轴线确定其必经区域，以此缩小航向扇区；再依据导弹到达真目标前必须完成起爆且处于有效遮蔽时间内的逻辑，形成时间可行窗，并对参数区间进行预剪枝。随后，在剪枝后的可行域内展开分层搜索：粗层面定位高价值区域，细层面沿时间轴对遮蔽区间的起止边界做高精度定位，从而返回最长遮蔽及其对应的最优航向、速度与时序。

• 问题三的分析

在问题二的求解模型框架上引入单无人机多干扰弹情况，对三枚干扰弹的联合投放进行合理规划。将总体遮蔽度量整合为时间轴上多个遮蔽片段的并集长度，并对多云团叠加导致的边界判断模糊，采用导弹与真目标连线是否穿过任一有效云团球体的等价判定以统一角覆盖。求解时，结合分层搜索与序列优化，在满足最小投放间隔等工程约束的同时，最大化并集时长。

• 问题四的分析

问题四将问题三的单无人机多干扰弹模型扩展为多无人机单干扰弹模型，利用导弹与真目标中轴共面关系构造必要三角域，作为多机航向与路径的强几何先验：仅当各无人机轨迹与该域存在交会时，方可形成有效遮蔽，故可据此对航向做前置约束并完成可达性剪枝。随后建立分配与时序联合的优化模型：在保证各机参数一经确定即恒定的题面要求下，综合处理去冲突与互补，使三机各自贡献互不稀释的遮蔽片段，最终输出最优策略。

• 问题五的分析

问题五在问题四的多机基础上同时引入多干扰弹与多导弹，预实现多任务、多资源的联合调度。其总体思路为采用上层任务指派、下层时序优化的分层结构：上层在资源上限与唯一性约束下，为各导弹分配无人机与干扰弹，以并集或同步口径定义总体有效遮蔽；下层沿用前述遮蔽判定与边界定位，快速返回每条任务线的有效片段。为控制规模，上层可结合机会约束或样本近似处理，必要时通过列生成逐步扩充候选方案，最终形成指派与时序解。

三、 模型假设

结合本题实际，为确保模型求解的准确性与合理性，本文需排除一些因素干扰，故提出以下假设：

1. 假设理想力学情况，不考虑风阻和爆炸产生的冲击力等，仅考虑恒定重力作用；
2. 假设烟幕云团仅作竖直方向上的匀速下降运动，无水平方向运动；
3. 假设导弹始终朝向假目标作匀速直线运动；
4. 假设无人机与导弹为质点，无碰撞体积。

四、 符号说明

符号	说明	单位	符号	说明	单位
$M_i(t)$	导弹位置	无	r	云团半径	m
$F_j(t)$	无人机位置	无	v_M	导弹速度	m/s
$C_{i,j}(t)$	云团中心位置	无	$t_{i,j}$	投放时间	s
R	真实目标半径	m	v_z	云团下降速度	m/s
H	真实目标高度	m	ΔT	引信延时	s

五、 数据预处理

5.1 统一坐标系的建立

本题以起掩护作用的假目标为原点 O ，其所在水平面为 xy 平面作参考，给定了该统一坐标系的大致建立方向。考虑到空对地导弹自高空对地面进行打击，故其在空间中的位置坐标涉及较大的正 z 值。

由此可进一步确定统一坐标系为：以假目标为原点， z 轴正方向竖直向上，垂直于 xy 平面，且 x 轴与 y 轴于水平面内相互正交所构成的右手直角坐标系。由题可知，在此统一坐标系下，真目标被抽象为下底面圆心位于 $(0, 200, 0)$ 、半径 $7m$ 、高 $10m$ 的圆柱体。同时，来袭导弹被雷达发现时，三枚导弹的初始位置坐标分别为 $M1(20000, 0, 2000)$ 、 $M2(19000, 600, 2100)$ 、 $M3(18000, -600, 1900)$ ，而此时五架无人机的初始位置则分别位于 $(17800, 0, 1800)$ 、 $(12000, 1400, 1400)$ 、 $(6000, -3000, 700)$ 、 $(11000, 2000, 1800)$ 、 $(13000, -2000, 1300)$ ，具体统一坐标系如右图所示。

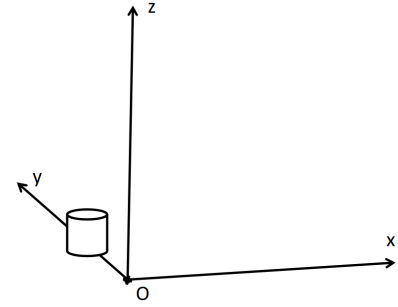


图 1: 统一坐标系

六、 问题一模型的建立与求解

本题已知烟幕干扰弹可于起爆后瞬间形成球状云团，并在一定时间内保持稳定的遮蔽能力，其遮蔽效果的形成受云团空间位置及时间的有效性共同制约。考虑到只有云团在有效时段内存在，且其扩散区域可完全遮住真目标时，才可视为云团的有效遮蔽，因此本问采用定参有效遮蔽计算模型，将烟幕云团的运动轨迹与遮蔽条件统一于一综合分析框架中，以确定整个遮蔽过程的持续时间。

6.1 单弹定参遮蔽时间计算模型

由题可知，无人机 $FY1$ 以 $120m/s$ 的速度朝假目标方向匀速直线飞行，于受领任务 $1.5s$ 后投放一枚烟幕干扰弹。干扰弹在投放 $3.6s$ 后起爆，并在设定区域瞬间生成一球状烟幕云团。

为准确衡量该烟幕干扰弹所能提供的有效遮蔽时长，本定参有效遮蔽计算模型的核心目标即确定一个无人机-干扰弹-云团-导弹 $M1$ 的综合时空运动规律，并在此基础上计算烟幕对真目标提供的有效遮蔽时长。

引入有效遮蔽判别函数 $Occl(t)$ ，以表示时刻 t 时，真目标是否完全被烟幕遮蔽，同时，其遮蔽的有效时间窗口函数记为 $Eff(t)$ ，用以约束云团的有效遮蔽浓度。因此，单枚干扰弹对导弹 $M1$ 的有效遮蔽时长可表示为：

$$\tau = \mu(Occl(t), Eff(t)) \quad (6.1)$$

其中，函数 $\mu()$ 表示上述集合的 *Lebesgue* 测度，其结果为该集合在时间轴上的长度，即烟幕云团对真目标实现完全遮蔽的持续时间。

对上述整体模型目标函数的推导，需依据综合时间序列下运动与遮挡的判定规则，因此，本模型在下文分别对运动轨迹与有效遮蔽判别条件进行推导论述，具体模型推导流程图如下所示：

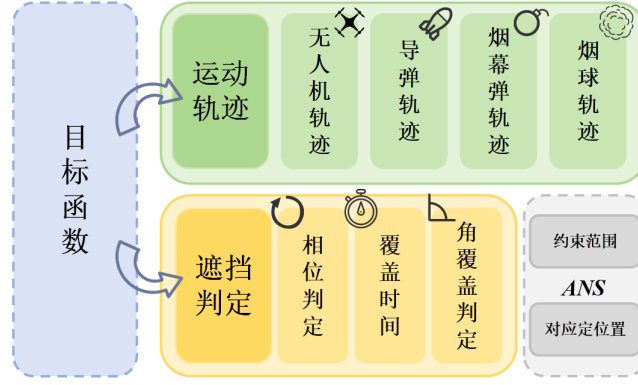


图 2: 问题一流程图

6.2 运动轨迹的确定

运动轨迹的确定作为整体模型的建立基础，是后续烟幕干扰有效时间计算的前提条件。本模型对导弹、无人机、干扰弹及其形成的烟幕云团等关键方面的运动轨迹进行统一分析确定与形式化表达，各运动轨迹的具体数学表达式分析如下。

6.2.1 导弹与无人机运动轨迹

(1) 导弹的运动轨迹

已知导弹 $M1 \sim M3$ 进入雷达探测区域的初始位置分别为 $(20000, 0, 2000)$ 、 $(19000, 600, 2100)$ 、 $(18000, -600, 1900)$ ，且各导弹均以 $300m/s$ 的速度朝着原点匀速直线运动。假设 M_i 为导弹 Mi ($i = 1, 2, 3$) 在统一坐标系中的初始位置坐标点，为确定导弹的运动轨迹，需给出导弹随时间变化的运动方程。考虑到导弹经过 t 时刻匀速直线运动后，其轨迹距离可写作速度 v_M 与时间 t 的乘积，即经过 t 时刻匀速直线运动后，导弹 Mi 此时的坐标 $M_i(t)$ 为第 0 时刻的位置坐标 + 轨迹距离与其单位方向向量的乘积，故导弹的运动方程为：

$$M_i(t) = M_i + v_M t \cdot \hat{d}_{M_i} \quad (6.2)$$

其中，速度 v_M 已知，为 $300m/s$ ， $\hat{d}_{M_i}$ 为导弹运动的单位方向向量。为得到其方向向量，需计算自导弹初始位置指向原点的向量 $\overrightarrow{M_i O}$ ，将其单位化即可得 $\hat{d}_{M_i} = \overrightarrow{M_i O} / \|\overrightarrow{M_i O}\|$ 。

(2) 无人机的运动轨迹

已知无人机 $FY1 \sim FY5$ 的初始位置分别为 $(17800, 0, 1800)$ 、 $(12000, 1400, 1400)$ 、 $(6000, -3000, 700)$ 、 $(11000, 2000, 1800)$ 、 $(13000, -2000, 1300)$ 。假设 F_i 为无人机 FYi ($i = 1, 2, 3, 4, 5$) 在统一坐标系中的初始位置坐标点，鉴于每架无人机的速度可不相同，但一旦确定就不再更改，故各架无人机亦可视为以速度 v_{F_i} 的等高度匀速直线运动。同理可得，无人机经过 t 时刻等高匀速直线运动后，其轨迹距离可写作速度 v_{F_i} 与时间 t 的乘积，即经过 t 时刻等高匀速直线运动后，无人机 FYi 此时的坐标 $F_i(t)$ 为第 0 时刻的位置坐标 + 轨迹距离与其单位方向向量的乘积，即无人机的运动方程为：

$$F_i(t) = F_i + v_{F_i} t \cdot \hat{d}_{F_i} \quad (6.3)$$

其中，速度 v_{F_i} 固定，均处于 $70m/s \sim 140m/s$ 间， $\hat{d}_{F_i}$ 为无人机运动的单位方向向量。由于每架无人机的航向可不相同且一旦确定亦不再改变，假设无人机 FYi 的初始位置的 z 坐标为 z_i ，故为得到其方向向量，需计算自无人机初始位置指向点 $(0, 0, z_i)$ 的向量，并将其单位化即可得 $\hat{d}_{F_i} = ((0, 0, z_i) - F_i) / \|(0, 0, z_i) - F_i\|$ 。

6.2.2 干扰弹投放轨迹与起爆位置

为计算干扰弹的投放与起爆位置，需先确定无人机在飞行过程中执行投放任务的时间点，假设无人机 FY_i 第 j 次投放烟幕干扰弹的时刻为 $t_{i,j}$ 。上述时刻，无人机从初始位置 F_i 出发，以预设的飞行速度 v_{F_i} 沿方向向量 $\hat{d}_{F_i}$ 方向匀速运动，因此无人机于干扰弹投放瞬间的位置坐标为无人机运动轨迹上一点 $F_i(t_{i,j})$ 。由于在理想化条件下空气阻力的影响被忽略，在投放瞬间，干扰弹的水平初速度 $V_{i,j}$ 应与无人机速度一致，即其水平速度向量为：

$$V_{i,j} = v_{F_i} \hat{d}_{F_i} \quad (6.4)$$

为保证烟幕云团可在设定的空域形成，需在投放与起爆时刻间设定一定的延时，假设无人机 FY_i 第 j 次投放的一枚干扰弹起爆相对投放的延时为 $\Delta T_{i,j}$ ，则其起爆时刻可由投放时刻与延时之和直观表示，即

$$T_{i,j} = t_{i,j} + \Delta T_{i,j} \quad (6.5)$$

干扰弹脱离无人机瞬间速度应为零，即初始竖直分量为零，干扰弹的运动仅受重力加速度影响自投放位置开始下落。由上述分析可知，可将干扰弹的运动视为一个初速度为 $V_{i,j}$ 的平抛运动，且其仅在竖直方向上受到重力加速度 $g = 9.8m/s^2$ 的作用，故其运动轨迹可写作：

$$E_{i,j} = R_{i,j} + V_{i,j} \Delta T_{i,j} + \frac{1}{2}(0, 0, -g) \Delta T_{i,j}^2 \quad (6.6)$$

其中， $R_{i,j}$ 表示无人机 FY_i 第 j 枚烟幕干扰弹的投放点坐标， $V_{i,j}$ 为投放瞬间水平方向初速度向量， $\Delta T_{i,j}$ 表示自投放到干扰弹起爆的时间间隔。初始坐标与水平位移之和表示干扰弹平抛运动的总体水平位移积累，剩余的 $1/2 \cdot (0, 0, -g) \Delta T_{i,j}^2$ 则为重力作用下竖直方向的下落轨迹，两者相加即可得该干扰弹起爆时刻的空间位置坐标。由上述分析可知，起爆位置即为当 $\Delta T_{i,j}$ 确定时，对应的干扰弹轨迹坐标。

6.2.3 烟幕云团运动轨迹

由题可知，烟幕干扰弹起爆后瞬间便会形成一球状烟幕云团，因此起爆瞬间可认为云团中心点位置仍为上述确定的起爆点 $E_{i,j}$ 。

考虑到在绝对理想化条件下，烟幕云团仅以恒定的速度竖直下沉而无水平位移，即云团中心点不随时间水平漂移，仅于竖直方向上以恒定速度 $3m/s$ 匀速缓慢下沉，因此烟幕云团运动轨迹可近似为匀速直线下落运动，即云团于任意时刻 $t \geq T_{i,j}$ 的中心坐标 $C_{i,j}(t)$ 为：

$$C_{i,j}(t) = E_{i,j} + (0, 0, -3)(t - T_{i,j}) \quad (6.7)$$

由上述公式即可确定烟幕云团出现时间、位置即运动规律，从而结合导弹的运动轨迹进行全目标遮蔽判别，即以下推导过程。

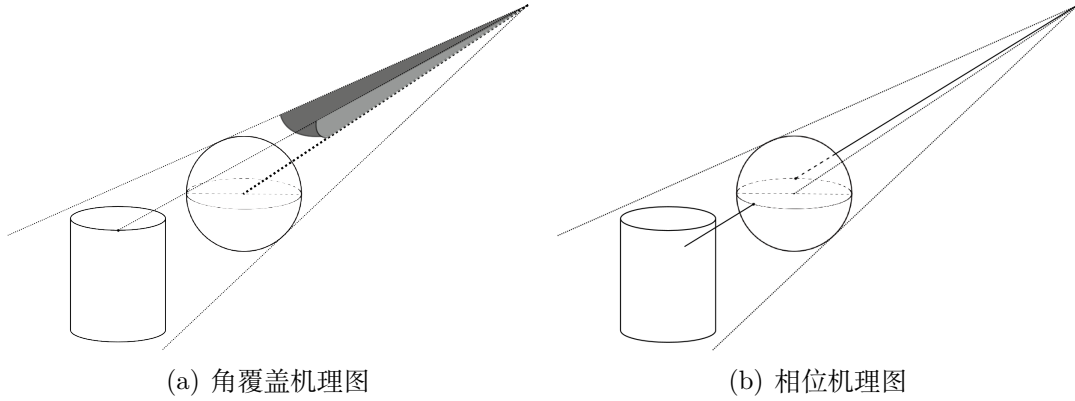
6.3 全目标遮蔽判别

为显化分析烟幕云团的有效遮蔽判断，需建立导弹、真目标及云团在几何视域上的相对关系模型，以对有效遮蔽的实现加以判别，即只有当真目标圆柱体整体处于导弹与云团间的视野盲区内，才可认为云团对目标实现了有效遮蔽，有效遮蔽判别 $O_{ccl}(t)$ 作为 01 变量，可用布尔谓词整合角度与相位的表述，具数学表达为：

$$Occl(t) \equiv \underbrace{\Theta(t) \leq \alpha_s(t)}_{\text{角覆盖}} \wedge \underbrace{d_T(t) \leq r}_{\text{相位条件}} \quad (6.8)$$

其中 $\Theta(t)$ 为导弹所在位置与真目标圆柱体表面任意一点的连线与基准线间的夹角, $\alpha_s(t)$ 为云团于导弹视角的半角, $d_T(t)$ 为云团球心到该连线的距离, R 为云团半径。

其原理图如下, 当真目标柱体表面任一点与导弹探测点的连线均属于云团球体与导弹探测点连线的集合中, 则可视为有效遮蔽。即可将上述判据等价转换为柱体连线与导弹观测线夹角大小的对比问题, 其中, 柱体连线与导弹观测点连线夹角的夹角应总小于云团与导弹观测点连线间夹角, 为角覆盖约束; 当真目标柱体与导弹观测点连线穿过云团时, 则表明云团位于导弹与目标之间, 即满足相位条件。



6.3.1 数据预处理

记导弹 $M1$ 在时刻 t 的位置坐标为 $M_1(t)$, 烟幕云团的球心坐标为 $C_{1,1}(t)$ 。由题可知, 云团球体半径恒定, 为 $r = 10m$, 同时, 真目标被理想化为一个半径 $R_T = 7m$, 高度 $H_T = 10m$ 的圆柱体, 其集合形式为:

$$S = \{(x, y, z) | x^2 + (y - 200)^2 \leq R_T^2, 0 \leq z \leq H_T\} \quad (6.9)$$

为准确表示云团球体在导弹视角下的有效遮蔽范围, 需确定所有自导弹位置 $M_1(t)$ 指向球面一点的方向矢量, 记指向球心方向的单位方向向量为 $\mathbf{u}_C(t)$, 即

$$\mathbf{u}_C(t) = \frac{C_{1,1}(t) - M_1(t)}{\|C_{1,1}(t) - M_1(t)\|} \quad (6.10)$$

上述方向向量表示导弹 $M1$ 与云团球心的连线方向, 是判断导弹视角下遮蔽范围的基准, 即在云团球体投影下, 所有与 $\mathbf{u}_C(t)$ 的夹角小于某一阈值的方向均处于烟幕云团的有效遮蔽区域之中。由云团球体的球面几何关系可知, 上述阈值角度即云团球体于导弹视角的半角, 记为 $\alpha_s(t)$, 具体定义式为:

$$\alpha_s(t) = \arcsin \frac{r}{\|C_{1,1}(t) - M_1(t)\|} \quad (6.11)$$

其中, 导弹与云团的相对位置越接近, 张角半角 $\alpha_s(t)$ 越大, 即其有效遮蔽范围亦越广; 反之, 当导弹与云团的相对位置较远时, 云团于导弹视域中的投影角度较小, 故其有效遮蔽效果相应较弱。因此, 可将导弹视角下的烟幕云团遮蔽区域视为一个球面圆盘, 其集合形式为:

$$B(t) = \{\mathbf{u} | \angle(\mathbf{u}, \mathbf{u}_C(t)) \leq \alpha_s(t)\} \quad (6.12)$$

同时，对真目标圆柱 S ，在时刻 t 下，导弹可探测到整个圆柱体时所对应的方向域集合等价于真目标在上述设定的单位球面上的投影区域，记为集合 $U(t)$ 。由于真目标圆柱 S 为凸体，故最大夹角总在其柱体边界上取得，即在最大夹角的计算中仅需考虑柱体边界点。从导弹位置点 $M_1(t)$ 出发，其真目标柱体表面各点与 $M_1(t)$ 相连形成的单位方向向量集合 $U(t)$ 为：

$$U(t) = \left\{ \frac{s - M_1(t)}{\|s - M_1(t)\|}, s \in \partial S \right\} \quad (6.13)$$

其中， ∂S 表示真目标柱体边界域， s 为柱体边界上的任一点。仅当集合 $U(t) \subseteq B(t)$ ，即真目标的所有投影方向均位于烟幕云团遮蔽区域时，才可视为真目标在该时刻被云团完全遮蔽。

6.3.2 有效遮蔽判别

(1) 角覆盖

• 覆盖下 $\Theta(t)$ 范围约束

由于真目标及云团均为空间对称物体，为简便计算，可将上述判别条件转换为夹角的覆盖判别^[1]。将导弹与烟幕云团球心间的连线定为模型的基准线，假设导弹所在位置与真目标圆柱体表面任意一点的连线与基准线间的夹角为 $\Theta(t)$ ，基准线与球体切线形成的夹角记为 $\alpha_s(t)$ 。鉴于基准线与球体切线形成的夹角 $\alpha_s(t)$ 是云团对导弹视域的最大遮蔽张角，若于某一时刻 t ，真目标表面一点与导弹连线相对于基准线的最大偏离角始终小于或等于最大遮蔽张角 $\alpha_s(t)$ ，即表明整个圆柱体目标完全处于云团遮蔽张角范围内：

$$\Theta(t) \leq \alpha_s(t) \quad (6.14)$$

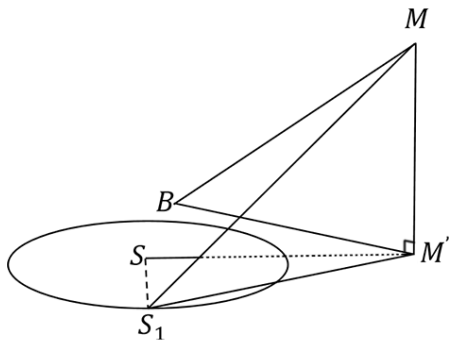
此时，自导弹的视点出发，真目标被云团完全挡住，即可视为达到了全目标遮蔽效果。为确定角覆盖条件的明确几何含义，可进一步给出其角域最大偏离角的等价表达式，即

$$\Theta(t) = \sup_{s \in \partial S} \angle \left(\frac{S - M_1(t)}{\|S - M_1(t)\|}, \mathbf{u}_C(t) \right) \quad (6.15)$$

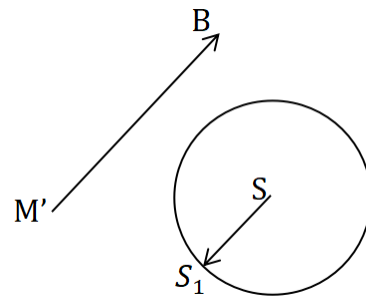
其中， $\mathbf{u}_C(t)$ 为导弹 $M1$ 指向云团球心的单位向量，表示真目标在导弹可探测视野中的全部方向均位于云团在视域中的球面圆盘内，即可等价于 $U(t) \subseteq B(t)$ 。

• 最大 $\Theta(t)$ 对应点位置

为提高计算效率，可利用只检查有限极点的方法以计算 $\Theta(t)$ 。记 S 为真目标的有限圆柱体，则其在导弹视域下的最大夹角 $\Theta(t)$ 即为目标边界方向集合的上确界。为简便计算，可将上述问题转化为仅考察有限个边界点的“极点法”，由此可在保证计算精度的同时，避免对整个圆柱面进行密集采样计算，具体推导过程如下。



(c) 最大 $\Theta(t)$ 的向量点积推导图



(d) 最大 $\Theta(t)$ 对应点 $S1$ 二维图

考虑到沿平行于 xy 平面方向截目标柱体的截面为圆形，将导弹位置 M_1 投影至该截面所在平面 Π 上，得投影点 M' ，并沿某一可能探测视线方向向量 $\mathbf{u}$ 方向直线延伸，与平面 Π 相交于点 B_u 。同时，上述方向向量在 Π 上的投影可记为 $\hat{u}_\pi$ ，故可从圆盘上取一点 S' ，其圆心记为 S ，详细投影关系示意图如上：

对线段 MS' 与所选方向向量 $\mathbf{u}$ 的夹角 $\Theta(t)$ ，由余弦定理可知，当 MS' 与 $\mathbf{u}$ 的乘积增大时，对应的夹角反之减小。同时，由相似三角形的比例关系可知， MS' 与 MB 的比值与 $\cos \alpha$ 成反比，故当 MS' 与 MB 的乘积减小时，对应的夹角反而越大。根据向量的混合积公式， MS' 与 MB 的乘积按向量点积分配律可写作：

$$MS' \cdot MB = k + SS' \cdot M'B = k + |SS'| |M'B| \cos \alpha \quad (6.16)$$

其中， k 为设定常数， $|M'B|$ 亦为恒定常量，而 $|SS'|$ 与 α 则呈特定的函数关系。由于 S' 可绕圆心 S 在 360° 范围内任意旋转，故在所有可能的 S' 位置中， MS' 与 MB 的乘积的最小值应出现于 $|SS'|$ 取最大半径 R 且 $\alpha = 180^\circ$ 时，可知最大夹角一般出现在目标上表面圆的边界点处，如上图所示，故此点即为所求**极点**，其结果即上述有限集合的极值逼近值。

• 最大 $\Theta(t)$ 的求解

由上述推导可知，最大夹角一般出现在真目标上表面圆的边界点处，且该点与所选定基准方向 $\mathbf{u}$ 在平面 Π 上投影的平行线相交。即若将 $\mathbf{u}$ 投影至目标圆所在平面，则通过圆心 S 且与该投影方向平行的直线必与圆相交于两个对称点，这两个对称点即为最大夹角可能出现的位置坐标。因此，可将平行线与圆的交点记为 $S_\pm$ ，其三维向量形式为：

$$S_\pm = S \pm \hat{u}_\pi R \quad (6.17)$$

其中， S 为圆心坐标， $\hat{u}_\pi$ 为 $\mathbf{u}$ 在平面 Π 上的投影单位向量， R 则为圆的半径，同时，最大夹角预计点 $S_\pm$ 即为自圆心沿投影方向前后延伸一个半径长度所得到的圆周交点。

分别连线导弹位置 M_1 与上述两点，形成两条预选探测视线方向，即自导弹位置出发，恰好指向圆周上预选点的方向，具体表达式可写作：

$$\hat{v}_\pm = \frac{S_\pm - M}{\|S_\pm - M\|} \quad (6.18)$$

将每个预选方向与设定的基准方向 $\mathbf{u}$ 进行夹角计算，可得对应的两组夹角为：

$$\theta_\pm = \arccos(\hat{u} \cdot \hat{v}_\pm) \quad (6.19)$$

考虑到真目标的几何对称性，欲求的夹角极值必为上述所得两角度之一，因此，仅需取两角中的较大值，即可得最大夹角为：

$$\theta_{max} = \max(\theta_+, \theta_-) \quad (6.20)$$

因此，上述完整圆周截面上的最大偏离角问题，可简化为仅对两个特殊夹角的选择判断，即所谓的最大夹角实际上等价于在导弹视角的可探测圆方向锥边界点对应的夹角，且上述边界点即为截面圆的切点。

(2) 相位条件

同时，由上述方位示意图可知，仅考虑角覆盖条件时，当真目标圆柱体整体位于导弹与云团球体形成的遮挡区域内时，便可判定为实现了全目标遮蔽。然而若真目标实际处于导弹与云团球体之间的位置时，可被导弹直接观测到，故需进一步引入深度条件加以约束。

假设 $u_T(t)$ 表示与基准线可形成最大夹角的导弹所在位置真目标圆柱体表面上一点的连线，当该直线通过云团内部时，即表示云团位于导弹与目标柱体之间，即当云团球心到该连线的距离 $d_T(t)$ 小于其云团半径 r 时：

$$d_T(t) \leq r \quad (6.21)$$

为进一步严谨定义，规定变量 $d_T(t)$ 取自所有由真目标边界 ∂S 指向导弹位置 $M_1(t)$ 方向的连线中，云团球心 $C_{1,1}(t)$ 至上述直线的最小前向距离。假设 $S \in \partial S$ 为真目标边界上一点，则云团球心至该对应直线的距离可通过点到直线距离公式给出，即

$$d_T(t) = \inf_{S \in \partial S} \frac{\|(S - M_1(t)) \times (M_1(t) - C_{1,1}(t))\|}{\|S - M_1(t)\|} \quad (6.22)$$

(3) 有效时间窗口

由题目数据可知，在起爆后 20s 内，云团中心 10m 范围内的烟幕浓度可为目标提供有效的遮蔽保障。即自起爆时刻 $T_{1,j}$ 至 20s 后这一时间窗内，任何进入该半径 10m 范围内的导弹袭击视线将受到烟幕干扰，使之无法正确定位真目标，而一旦超出此时间范围，云团浓度下降，遮蔽效果减弱，不再算作真目标的有效遮蔽区域，故上述模型仍需引入有效时间窗口谓词的约束，即

$$Eff(t) \equiv t \in [T_{i,j}, T_{i,j} + 20] \quad (6.23)$$

6.4 遮蔽判别的连续性证明

在基本的角覆盖与相位条件建立后，仍需进一步讨论遮蔽判别条件在时间维度上的连续性问题。若遮蔽判据在时间上出现间断，则对于模型求解来说需严格按积分法求解，复杂度偏高。因此，有必要对上述定参有效遮蔽计算模型进行判别条件连续性改进，以证明同一枚烟幕干扰弹在形成遮蔽作用时，其遮蔽区域在时间上必然为连续的^[2]。

6.4.1 张角 $\alpha(t)$ 单峰性分析

假设导弹与烟幕云团的相对位置向量为 $\mathbf{r}(t)$ ，故该位置向量可写作一个关于时间 t 的线性函数，以表示导弹与烟幕云团球心间的相对运动关系，即

$$\mathbf{r}(t) = C_{1,1}(t) - M_1(t) = \mathbf{r}_0 + \mathbf{v}t \quad (6.24)$$

其中， $\mathbf{r}_0$ 为云团球心初始位置，故可得云团在导弹视野中的张角函数 $\alpha(t)$ 为：

$$\alpha(t) = \arcsin \frac{R}{\|\mathbf{r}(t)\|} \quad (6.25)$$

其中， R 为烟幕云团的固定半径， $\|\mathbf{r}(t)\|$ 为导弹与云团球心间的瞬时距离。在导弹不断接近或远离云团的过程中，该角度实时动态变化：当导弹逐渐靠近云团时，导弹探测到的张角逐渐增大；而当导弹远离云团时，探测到的张角则逐渐减小。考虑到张角函数 $\alpha(t)$ 在实数域 $\mathbb{R}$ 上连续且不存在任何跳跃与间断，故在导弹与云团的最近距离时刻 t^* 时，函数 $\alpha(t)$ 取得唯一极大值：

$$t^* = \frac{\langle \mathbf{r}_0, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{v}\|^2} \quad (6.26)$$

其中，时刻 t^* 表示导弹与云团相对位置最近的时刻点，即导弹与球心连线垂直于速度矢量的瞬间。在该时刻前，导弹逐步靠近云团，瞬时距离 $\|\mathbf{r}(t)\|$ 单调递减，故此时

张角函数 $\alpha(t)$ 严格单调增加；而在该时刻后，导弹逐渐远离云团，瞬时距离 $\|r(t)\|$ 则单调递增，因此此时的 $\alpha(t)$ 严格单调减少。由此可知，张角函数 $\alpha(t)$ 在整个时间轴上呈**先增后减**趋势，具有唯一的极大点，是一个标准的单峰函数。

6.4.2 $\Theta(t)$ 的二维主截面化与单峰性

为简化模型以更为清晰地分析真目标在导弹视野下的角度变化规律，可借助其几何对称性，将三维空间问题降维至二维截面内处理。记真目标圆柱的轴心为 S ，在任意时刻 t ，由选定的基准方向 $\mathbf{u}(t)$ 与向量 $S - M_1(t)$ 形成的平面 $\Pi(t)$ 为：

$$\Pi(t) = \text{span}\{\mathbf{u}(t), S - M_1(t)\} \subset \mathbb{R}^3 \quad (6.27)$$

该平面 $\Pi(t)$ 可视为导弹位置、真目标轴心及云团中心三点协同确定的截平面。由于真目标圆柱体关于其轴线具有旋转对称性，故导弹可探测视角下的最大夹角 $\Theta(t)$ 必出现于该截面与圆柱边界的交线上，即可将上述问题等价转换为对二维截面内几何关系的研究，以更为简便准确地获得最大夹角 $\Theta(t)$ 的取值。

在二维截面 $\Pi(t)$ 内，真目标圆柱的投影为一条线段或矩形轮廓，因此导弹位置 $M_1(t)$ 与圆柱边界在该平面上投影间的夹角即决定了导弹所能探测到的目标张角大小。可进一步写出该张角的近似表达式：

$$\Theta(t) = \arctan \frac{R_{\perp}}{d_{\parallel}(t)} \quad (6.28)$$

其中， $R_{\perp}$ 表示上述截面中圆柱半径相对于导弹探测基准轴方向的半宽，即圆柱半径在二维平面中的投影，为常数；而 $d_{\parallel}(t)$ 是导弹相对圆柱位置随时间变化的函数。鉴于此处对有符号的强调，这意味着当导弹位于圆柱前方时 $d_{\parallel}(t)$ 取正值，而当导弹运动超过目标平面进入其背面时，上述距离则表现为负值。

由于导弹与真目标间的相对运动为匀速直线运动，故 $d_{\parallel}(t)$ 本质为一个关于时间的线性函数。因此，上述张角 $\Theta(t)$ 的近似表达式函数亦为一个关于时间的连续单峰函数。

6.4.3 相位条件的区间性

为更准确确定相位条件的性质，此处引入两个与时间相关的辅助函数 $g_1(t)$ 与 $g_2(t)$ ：

$$g_1(t) = \langle C_{1,1}(t) - M_1(t), \mathbf{u}(t) \rangle \quad (6.29)$$

$$g_2(t) = \inf_{y \in T} \langle y - M_1(t), \mathbf{u}(t) \rangle \quad (6.30)$$

其中， $g_1(t)$ 表示云团球心在基准方向 $\mathbf{u}(t)$ 上的投影长度，即导弹到云团球心在该方向上的前向距离， $g_2(t)$ 则表示真目标在相同方向上的最小前向支撑距离，即自导弹位置出发，所有指向真目标柱体表面的探测视线于基准方向上的最小延伸值。鉴于 $C_{1,1}(t)$ 与 $M_1(t)$ 都是随时间连续变化的向量函数，故其内积 $g_1(t)$ 亦为关于时间 t 的连续函数，导弹接近最近点之前， $g_1(t)$ 单调递减；导弹飞越最近点之后， $g_1(t)$ 单调递增。

同时，由于真目标圆柱是一个凸柱体，其支撑函数在任何方向上都是连续的，因此 $g_2(t)$ 作为导弹与真目标柱体边界间的最小前向距离函数，同样随时间 t 连续变化。即上述两个连续函数间的比较关系可写作：

$$\{t|g_1(t) > 0\}, \quad \{t|g_1(t) < g_2(t)\} \quad (6.31)$$

由于上述二个比较关系都为连续函数的比较结果，故这两个集合在实数轴上均为区间或空集，不可能出现零碎或不连贯的间隔。

6.4.4 结论与证明

(i) 连续区间的存在性

由上述可知，函数 $\phi(t)$ 为一个关于时间 t 的连续单峰实函数，其表达式为 $\phi(t) = \alpha(t) - \Theta(t)$ 。其中， $\phi(t)$ 先随时间 t 单调上升，在达到其唯一极大值后再单调下降，同时，根据单峰函数的性质，可得其超水平集为 $\{t|\phi(t) \geq 0\}$ ，该超水平集在实数轴上必为一个连续区间或空集，即但凡存在一段时间区间使上述角覆盖条件成立，则这一时间区间便不会被打断，形成一段完整的连续区间。

(ii) 可行时间段的连通性

鉴于相位条件对应的可行时间集合亦为连续函数的比较结果，故其在实数轴上表现为一段区间或空集，即若在某个时间区间内云团球心位于导弹与真目标间，则该条件的成立区间连续且不可能出现零散的点集。

(iii) 有效遮蔽区间的稳定性

将上述两类区间与云团遮蔽的有效时窗 $[T_{1,1}, T_{1,1} + 20]$ 进行交集运算，由于在一维时间轴上，两类区间的交集仍然是区间或空集，故得到的有效遮蔽时间集合 ε 仍仅能为连续的一段单区间或空集。

因此，可得证一定理：同一云团的遮蔽必定连续。即在绝对理想条件下，烟幕云团不会导致对真目标的间歇式遮蔽，而可连续覆盖一段完整的时间区间。由 (6.4) 的连续性与单峰性结论可知，单枚云团的有效遮蔽时间集合 ε 在时间轴上仅可能为单一连续区间或空集。因此，此时可用进入 t_{in} /脱离 t_{in} 遮盖状态的两时间点差值求解遮盖时间。

6.5 问题一模型的求解

6.5.1 算法分析与设计

基于模型可知，烟幕对导弹的有效遮蔽具有单调性，故本文采用**变步长粗糙搜索**与**二分精确搜索**相结合的算法对有效遮蔽时长进行求解。变步长粗糙搜索可以快速求解到烟幕干扰弹的有效遮蔽时间节点，随后基于此时间节点向时间前后通过二分搜索快速、准确的定位到有效遮蔽的起始与结束时间，以此求解得到有效遮蔽时长。具体求解流程如下图所示：

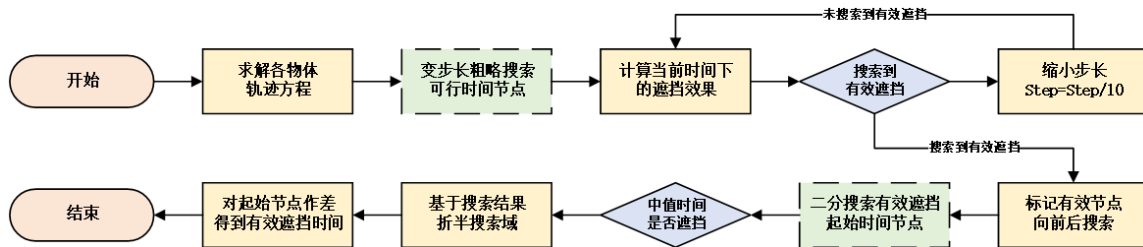


图 3: 问题一求解流程图

本文使用 MATLAB 编写程序，求解烟幕干扰弹对导弹 M1 的有效遮蔽时长。本题的具体算法步骤如下所示：

Step1: 求解各物体关于时间的轨迹方程

基于题目给定参数以及模型对各个物体的运动状态分析，求解得到关于时间的导弹 M1 运动轨迹方程、无人机 Fy1 飞行轨迹方程、烟幕干扰弹发射轨迹方程与烟幕下沉轨迹方程，求解得到各状态时间点下的物体位置。

Step2: 变步长粗糙搜索有效遮蔽时间节点

在球状烟幕云团下降状态下，以初始化步长 $step = 1$ ，大步长长粗略搜索有效遮挡的某一时间结点，若未在求解范围内搜索到有效节点，则使 $step = step/10$ 再次搜索，若 $step < 10^{-3}$ 则判定为无有效遮蔽时间，结束搜索。

Step3: 二分精确搜索起始有效遮蔽时间点

基于变步长粗糙搜索到的某一时间节点，向时间前后分别进行二分搜索，折半减少无效搜索范围，求解得到高精度的起始有效遮蔽时间起始点。根据求解得到的起始遮蔽节点，求解得到烟幕干扰弹对导弹的有效遮蔽时长。

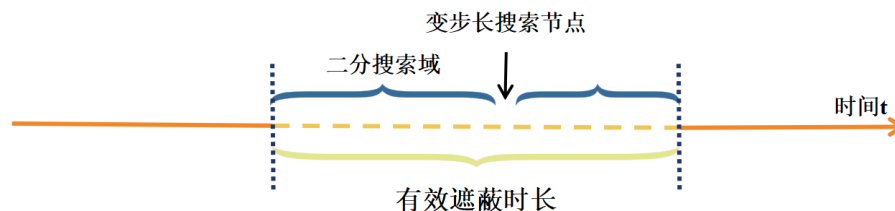


图 4: 有效遮蔽时长求解算法示意图

上述变步长粗糙搜索与二分精确搜索相结合可将时间结果精确到小数点后六位以上且时间复杂度为对数级，相较单一的变步长搜索或是遍历搜索极大减少搜索所需时间，提高了结果精度；对单一的二分搜索而言极大减小了搜索可行域规模，证明融合算法的优越性。

6.5.2 求解结果与分析

本文使用 MATLAB 编写程序，依据上述算法流程求解得到了烟幕干扰弹对 M1 的有效遮蔽时长为 1.406558s，其中，有效遮蔽开始时间为 8.041530s，结束时间为 9.448088s。有效遮蔽起始示意图如下所示：

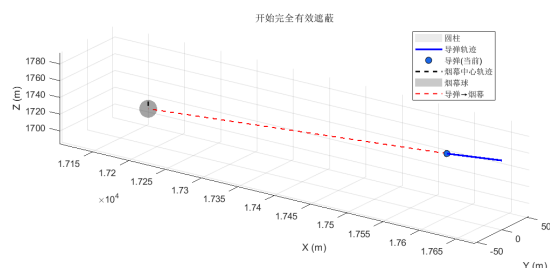


图 5: 有效遮蔽起始示意图

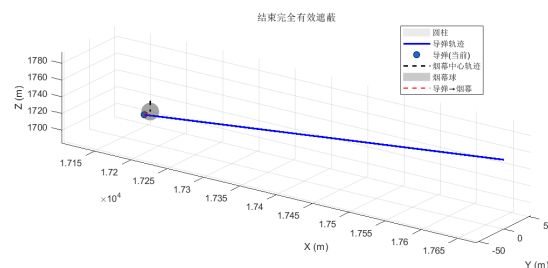


图 6: 有效遮蔽结束示意图

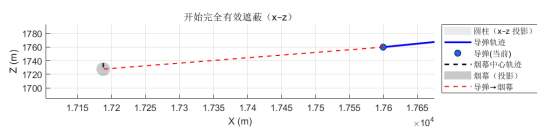


图 7: 有效遮蔽起始示意图

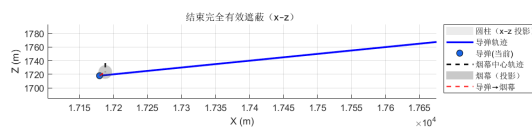


图 8: 有效遮蔽结束示意图

由上述有效遮蔽起始示意图可知，8.041530s 时球状烟幕通过遮蔽导弹视线从而实现对其有效遮蔽，在 9.448088s 导弹穿过球状烟幕，自此烟幕无效遮蔽，真目标暴露在导弹视野中。

七、 问题二模型的建立与求解

由于无人机在任务执行中只能保持固定的航向与速度，且烟幕干扰弹在投放后存在延迟起爆的特性，因此选择合理的航向、速度、投放时刻及起爆延时，即为决定烟幕云团有效遮蔽效果的关键因素。

若选择不当，可能会导致云团形成的位置偏离导弹的飞行路线，以致于对真目标的有效遮蔽时长不足而无法达到预期干扰目的。一旦设置合理的参数，则可在导弹袭击真目标的过程中提供尽可能长的遮蔽时段，从而提高防护效果。

7.1 最优投放时空规划模型

问题二需通过建立无人机飞行轨迹与烟幕干扰弹运动过程的数学模型，对遮蔽时长加以量化计算，并在约束条件下选择最优的投放策略。为此，需将本问模型在问题一模型的基础上，抽象为一个典型的单目标优化问题。

7.1.1 决策变量与域

考虑到本优化模型的探究核心为确定无人机 $FY1$ 的飞行方向、飞行速度、干扰弹投放点及起爆点位置，以最大化单枚烟幕干扰弹对导弹 $M1$ 的遮蔽时长，故本问的决策变量为：无人机的飞行参数（航向与速度）及烟幕干扰弹的投放与起爆参数（投放时刻与延时设置）。

相较问题一模型，本问在原有物理-几何框架上引入四种决策变量，并显式引入事件时刻用于表述目标：

(1) 无人机的飞行参数

无人机在接到任务后，需立即选择一个固定的飞行航向与速度，并保持等高度直线运动直至完成任务。记航向变量以单位向量 d_{F_1} 表示，速度变量 v_{F_1} 的取值范围为 $[70, 140]m/s$ ，即决策变量 $v_{F_1} \in [70, 140]m/s$ 。

(2) 干扰弹投放与起爆参数

记干扰弹投放时刻为 t_d ，起爆延时为 ΔT ，则干扰弹的起爆时刻可表示为：

$$T = t_d + \Delta T \quad (7.1)$$

由于干扰弹在脱离无人机后具有初速度，故其起爆位置由投放点 $R = F(t_d)$ 绝对，即所求的起爆点为：

$$E = R + v_{F_1} \Delta T \hat{d}_{F_1} + \frac{1}{2}(0, 0, -g)\Delta T^2 \quad (7.2)$$

7.1.2 目标函数

相较于问题一的定值求解，本问需在三维空间内对可能的最优遮蔽情况进行推导，使真目标柱体在导弹的飞行过程中被遮蔽的时长尽可能长。考虑到由大量时刻堆积来确认遮蔽的困难程度，本问结合 (6.4) 遮蔽连续性定义，通过遮蔽结束时间 t_{out} 与遮蔽开始时间 t_{in} 差值计算有效遮蔽连线时长，即

$$Max \ J = t_{out} - t_{in} \quad (7.3)$$

相较于模型一的积分式式遮蔽时段，上述目标函数自动考虑了 $[T, T + 20]$ 的裁剪效应。为简便计算，可引入布尔谓词 (6.8) $Occl(t)$ 以刻画遮蔽条件，同时结合有效时间窗口 $Eff(t)$ ，可将有效遮蔽区间形式化为：

$$\mathcal{A} = \{ t | Occl(t) \wedge Eff(t) \} \quad (7.4)$$

考虑到其在时间轴上为单一连续区间或空集，故可据此定义进入 t_{in} 与退出时刻 t_{out} 为：

$$t_{in} = \inf \mathcal{A}, \quad t_{out} = \sup \mathcal{A} \quad (7.5)$$

其中， $\inf$ 为区间起始点获取， $\sup$ 为区间终止点获取。

7.1.3 可行域剪枝策略

相较于问题一的定参求解，问题二要求求解四种决策变量共同作用下的遮蔽时间最大化，而由于四种变量组成的高维解空间搜索复杂度过高，难以直接求解因此考虑使用范围逐步缩减策略对其进行初步处理再进行优化，具体步骤如下所示：

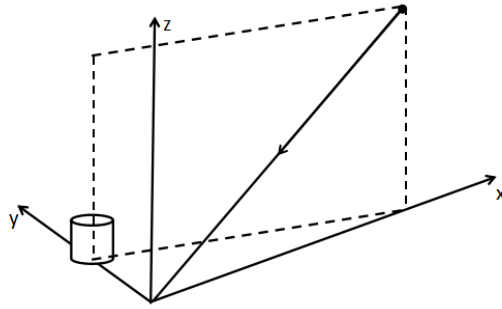


图 9: 目标中轴-导弹连接示意图

(1) 无人机航向约束

如上图，作某一时刻导弹 $M1$ 与真目标中轴线的公共平面，当无人机与导弹同时处于该共面内，导弹的探测视线可直接穿过真目标柱体，从而导致真目标在某些时刻完全暴露。因此，为保证有效遮蔽效果，需使无人机航向满足一定的几何约束^[3]。假设导弹与真目标柱体间的连线记为基准轴，当无人机航向与该基准轴的夹角满足上述遮挡条件时，才可确保烟幕云团在导弹视域内形成有效的遮蔽区域。

由此可知，当导弹与真目标处于同一竖直投影面内时，导弹的探测视线会穿过真目标轴心并延伸至无穷远。若此刻无人机亦处于该平面内，则导弹必能在某些时刻直接观测到真目标柱体表面，视为遮蔽失败。为避免这种情况，无人机航向需避免落入与导弹及真目标轴心所构成的共面平面内，即无人机航向向量与基准轴向量间的约束关系为：

$$\hat{d}_{M_1} [0, 1, 0]^T \geq 0 \quad (7.6)$$

(2) 起爆时间约束

由题得导弹 $M1$ 的初始位置为 $(20000, 0, 2000)$ ，无人机 $FY1$ 的初始位置为 $(17800, 0, 1800)$ ，将上述两点分别作其在 xoz 平面的投影，上线表示导弹轨迹，下线表示无人机飞行轨迹。导弹与无人机同时运动，为确保烟幕云团发挥有效的预期作用，无人机需在导弹到达预真目标前完成烟幕干扰弹的投放。

假设导弹沿 x 轴方向的运动速度为 v ，无人机在相同方向上的速度分量为 w 。由于真目标位于 y 轴上，故上述约束可表示为：

$$t' = (20000 - 17800)(v - w) \leq 16s \quad (7.7)$$

其中，若无人机的速度过低或投放延迟过大，则可能导致烟幕云团尚未形成时导弹已接近真目标，从而丧失遮蔽干扰作用。

7.1.4 总体模型

为将无人机投放烟幕干扰弹对导弹的遮蔽效应统一描述，需在上述运动轨迹与几何判别的基础上，建立一个包导弹—无人机-干扰弹-烟幕云团的总体模型，综合考虑导弹与无人机的匀速直线运动、干扰弹的投放与延迟起爆、烟幕云团的形成及下沉规律，并将角覆盖条件与相位条件共同纳入判别准则中，具体模型框架为：

$$\begin{aligned} & \text{Max } J = t_{\text{out}} - t_{\text{in}} \quad (7.8) \\ & s.t. \left\{ \begin{array}{l} \Theta(t) \leq \alpha_s(t) \\ \theta_{\max} = \max(\theta_+, \theta_-) \\ d_T(t) \leq r \\ Eff(t) \equiv t \in [T_{i,j}, T_{i,j} + 20] \end{array} \right\} \text{遮蔽判定} \\ & \left\{ \begin{array}{l} \hat{d}_{M_1}[0, 1, 0]^T \geq 0 \\ t' = (20000 - 17800)(v - w) \leq 16s \end{array} \right\} \text{缩减策略} \end{aligned}$$

7.2 问题二模型的求解

7.2.1 算法分析与设计

基于本文建立的模型，对无人机 FY1 的飞行方向、飞行速度、烟幕干扰弹投放点、烟幕干扰弹起爆点可行性规划求解，使得遮蔽时间尽可能长。问题二整体求解流程如下图所示：

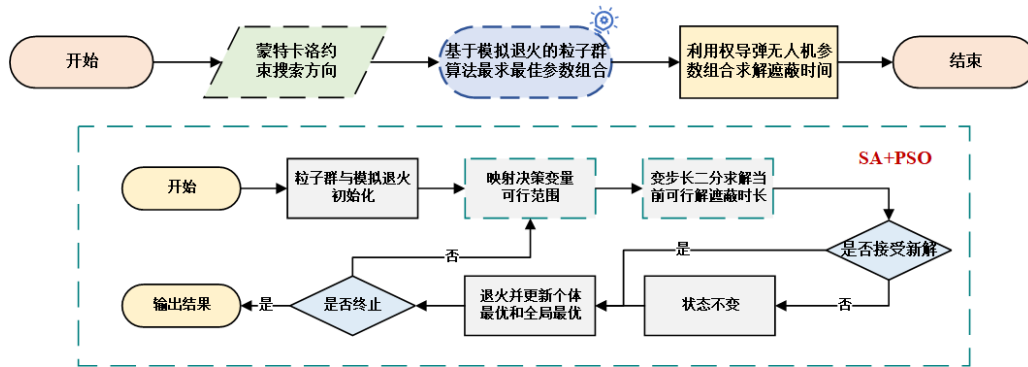


图 10: 问题二求解流程图

在本题中，无人机与烟幕干扰弹的决策变量参数较多，搜索空间巨大，使用普通的搜索方式亦或是启发式搜索都无法在较短时间内快速找到实际可行解，且离散可行解优化相对困难。因此，本文采用了蒙特卡洛模拟预分析+改进粒子群算法搜索的方式，通过对搜索空间的预处理，缩小空间范围，降低求解复杂度，提升搜索效率。

• 蒙特卡洛模拟预分析

为更系统探究无人机运动与烟幕干扰弹之间的相互作用特性，本文在问题一部分特性与建立模型的基础上，对无人机的可行飞行方向进行预分析。考虑到不同飞行方向可能对遮蔽效果产生显著影响，本文采用蒙特卡洛模拟对无人机在各个方向上的飞行过程进行随机模拟，通过大量重复试验，统计并评估不同飞行方向下的有效遮蔽时间分布。

因此，本文在固定无人机飞行速度的同时，分别模拟了烟幕干扰弹起爆时间为 0 与烟幕干扰弹投放时间为 0 时，无人机 $Fy1$ 方向向量角度与有效遮蔽时长的关系，得到示意图如下所示：

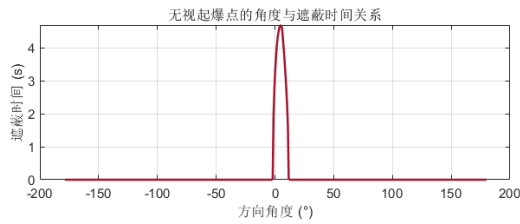


图 11: 烟幕干扰弹起爆时间为 0

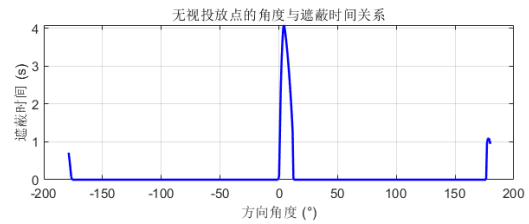


图 12: 干扰弹投放时间为 0

基于上述模拟得到的各因素与有效遮蔽时间的关系，不难发现有效遮蔽时长在无人机飞行角度 0° 附近最为敏感，同时，在扰弹投放时间为 0 时，遮蔽时长在 180° 附近较为敏感。

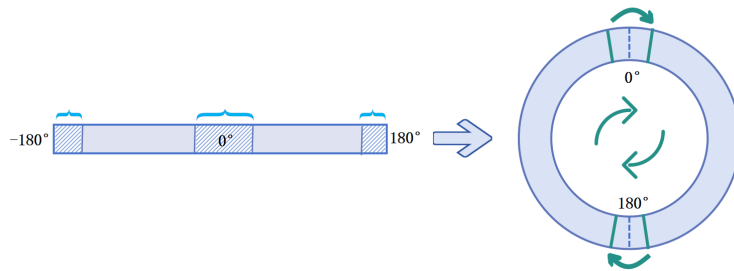


图 13: 蒙特卡洛约束范围示意图

考虑到算法求解规模，网格化的深度优先搜索算法虽然能够在离散网格内遍历所有可能解，以求得最大化遮蔽时间的优秀参数，但其计算复杂度随搜索维度呈指数增长，不利于在连续谱权重优化等高维问题中应用。

因此，本文采用启发式搜索的粒子群算法，结合模拟退火中“轮盘赌”思想的优越性，基于上述蒙特卡洛模拟结果，对搜索域进行优化限制，即在生成方向向量时尽可能的约束在 0° 与 180° 附近，缩减粒子群搜索范围，提高可行解数量，以此降低搜索空间、提高搜索效率。

• 改进粒子群算法搜索

本文基于常规的粒子群算法，结合退火原理中的退火系数，在粒子群中实现“轮盘赌”的策略，避免陷入局部最优解。同时，结合本题因素，将蒙特卡洛约束应用于粒子群算法中，生成可靠解的同时避免搜索范围的逸出，提升搜索效率。改进粒子群算法具体步骤如下所示：

Step1: 粒子参数初始化

基于本题条件，确定种群数量为 50，迭代次数为 100。随机初始化粒子初始速度，并根据题目要求初始化粒子位置^[6]：根据蒙特卡洛限制初始化运动方向粒子角度在约束范围内、无人机飞行速度粒子在 70-140 之间、保证幕干扰弹投放与起爆时间在导弹到达目标与自由落体完成前。

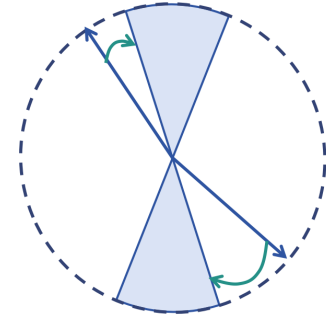
Step2: 首轮评估与最优初始化

基于问题一中变步长与二分结合的搜索算法，计算每个粒子的适应度即有效遮蔽时长 $p(i)$ ，找到当前令个体最优且取全局最优 pg ；初始化温度 $T = -fitness(pg)/\log(0.2)$ 的退火参数。

Step3: 主循环粒子群更新迭代

软选择指导点: 用退火权重 $Tfit_i = \exp(-(p(i)-fitness(pg))/T)$ 归一化后轮盘赌得到 pg_{plus} 以后续对比。

群体更新与可行域修复: 速度与位置基于收缩因子完成收缩移动, 其中速度 $v = ksi \times (v + c1 \times rand \times (y - x) + c2 \times rand \times (pg_{plus} - x))$ 、位置 $x = x + v$ 。完成粒子更新后对当前粒子位置作可行域修复, 方向 $\rightarrow$ 投影回角度带 $\rightarrow$ 单位化、速度限幅、时间排序夹紧到 $[0, tmax]$, 使得粒子位置始终满足初始化步骤中的限制, 投影回角度带如右图所示, 可行域以外角度就近原则进行投射返回。



更新个体与全局最优并降温: 根据上步骤更新的粒子群计算当前有效遮蔽时长, 更新种群个体最优解与全局最优解; 完成退火的降温操作。

Step4: 输出最优解

基于改进粒子群求解得到的粒子参数, 应用于无人机 FY1 的飞行方向、飞行速度、烟幕干扰弹投放点、烟幕干扰弹起爆点的求解, 并计算最长有效遮蔽时间 t_{tot} 。

• 算法效率分析

为验证算法的合理性与优越性, 本文在求解问题二时分别采用了网格化的深度遍历搜索 (算法一)、“粒子群算法直接搜索 (算法二)”、“蒙特卡洛模拟预分析 + 改进的粒子群算法搜索 (算法三)”, 探究不同算法的复杂度区分, 算法求解效率如下表所示:

表 1: 多算法求解问题二时间效率

算法类型	算法一	算法二	算法三
求解时间	规定时间未完成	1937.2s	177.6s

在求解问题二的过程中, 网格化的深度遍历搜索 (算法一) 由于手动计算时间复杂度过高, 预计计算时长大于 27 小时, 此方法过于浪费算力可直接舍去; 粒子群算法直接搜索 (算法二) 相较算法一有了小部分提升, 但是由于求解空间域过大, 并非每次都可以搜索到结果较好的粒子位置, 因此可用于对粒子位置的初步估计; 改进粒子群算法搜索 (算法三) 相较前两算法极大的减少了搜索时间, 且可以稳定求解得到效果较好的粒子, 但也可能因为限制产生在面对特例优秀粒子时无法抵达的缺陷。

总体而言, 本文使用的“蒙特卡洛模拟预分析 + 改进的粒子群算法搜索 (算法三)”算法在搜索时间与搜索空间上均有很大优势, 验证了本文算法的合理性与优越性。

7.2.2 求解结果与分析

本文使用 MATLAB 编写程序, 依据上述步骤求解得到了使遮蔽时间尽可能长的无人机 FY1 的飞行方向、飞行速度、烟幕干扰弹投放点、烟幕干扰弹起爆点可行性规划求解。求解结果如下所示:

表 2: 问题二各参数求解

飞行方向	飞行速度	干扰弹投放点	干扰弹起爆点
6.668°	140m/s	(17800,0,1800)	(17902.401,11.971,1797.343)

基于上述求解得到的无人机与烟幕干扰弹各项参数，基于问题一算法求解得到**最长遮蔽时间为 4.717014s**，干扰弹投放时间为 0s，投放 0.736423s 后干扰弹起爆。因此增加遮蔽时间，需要尽快将干扰弹以高速度抛出，并快速起爆。

7.3 结果灵敏度分析

为确保启发式算法求解未陷入局部最优的限制，本文分别对无人机飞行速度、干扰弹投放时间与起爆时间作 50 次随机扰动，求解各个扰动下相较未扰动结果的对比，分析其灵敏度，扰动结果如下图所示：

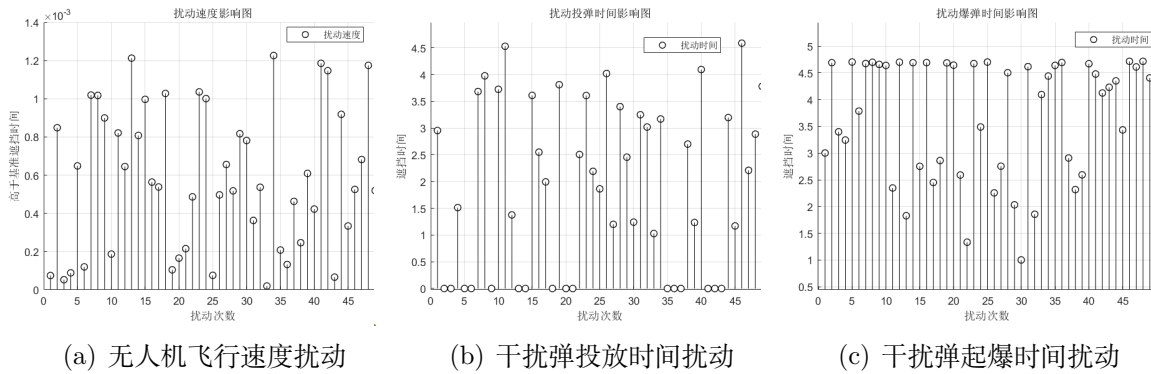


图 15: 灵敏度分析示意图

由扰动结果可知，在小范围随机扰动下，无人机飞行速度对遮挡时间的影响最小，扰动导致的遮蔽时间变化数量级很小；干扰弹起爆时间的影响次之，某些干扰会使遮蔽时间较大幅度下降，但整体变化较小；干扰弹投放时间的影响最大，扰动直接使遮蔽时间大幅改变且部分扰动使遮蔽时间清零。

同时可以发现在小幅扰动下并未产生更优秀的遮蔽时间，说明所提出的模型求解结果准确性较高，在一定范围内表现出较强的稳健性。

八、 问题三模型的建立与求解

为制定无人机 FY1 连续投放三枚烟幕干扰弹对导弹 M1 的干扰策略，并确定各枚干扰弹的投放时刻、空间位置及起爆时序等参数，本问基于问题二的优化模型加以改进。将原本基于角覆盖的遮蔽判别条件转化为基于直线距离的遮蔽条件，以将问题二模型的角度判定与相位判定规则统一至同一数学模型中，更便于同时考虑多枚烟幕云团在时域与空间上的叠加效应。

角覆盖条件保证真目标柱体完全处于烟幕云团的有效遮蔽区域内，而相位条件则限制了云团的实际位置需处于导弹与真目标之间，若将上述两个条件统一为射线穿透条件，则可直接通过对导弹与真目标的连线的计算及烟幕云团的扩散情况，在 t 时刻，判定云团是否实现真目标柱体的全目标遮蔽，从而大幅度简化模型的判断条件。

8.1 单机三弹协同调度模型建立

假设自 t 时刻的导弹 M1 位置 $M_1(t)$ 出发，沿导弹-真目标连线引出一射线，若该射线在到达真目标柱体前至少会经过一次云团球体的内部或边界，则该时刻真目标可视为被全目标有效遮蔽。考虑到三枚烟幕干扰弹所形成云团的遮蔽效果应综合考虑角覆盖、相位及有效时间窗等条件，以构建更为严谨的单机三弹协同调度模型。

由题可知，各云团于起爆瞬间形成的烟幕半径为 $r = 10m$ ，随后便以 $3m/s$ 的恒定速度匀速竖直下沉，并于起爆后 $20s$ 内保持稳定的有效遮蔽浓度。同时，真目标为半径 $R_T = 7m$ ，高度 $H_T = 10m$ 的竖直圆柱体，且来袭导弹以 $300m/s$ 的速度匀速直线运动。

8.1.1 目标函数

如下图所示，对于三枚烟幕干扰弹的投放策略问题，由于每一烟幕云团均有其独立的形成时间与起爆延迟，故各云团在时间轴上所能提供的遮蔽区域常有交叠与不连续情况。若仅分别计算单个云团的遮蔽时长，则可能重复计数，并导致三枚干扰弹预计的整体有效遮蔽时长大于实际值。因此，需将三枚烟幕干扰弹所对应的遮蔽时段进行集合化处理，利用并集运算以确定总体的实际有效遮蔽时长。

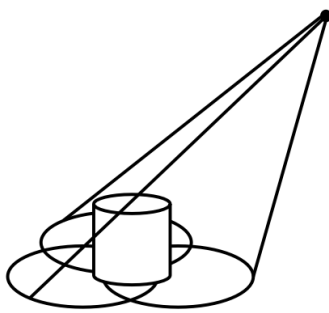


图 16: 组合遮蔽示意图

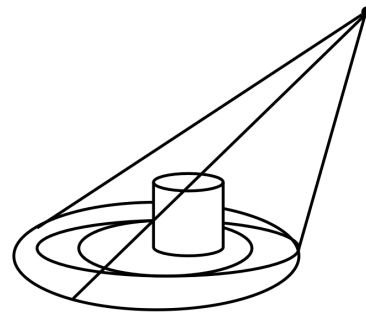


图 17: 嵌套遮蔽示意图

假设第 j 枚干扰弹形成的有效遮蔽时长为 I_j ，允许不同云团遮蔽**不连续**，则三云团的总体有效遮蔽集合为：

$$I_{all} = I_1 \cup I_2 \cup I_3 \quad (8.1)$$

若时刻 $t \in I_{all}$ ，则表示至少有一云团对真目标形成了有效遮挡；反之，则表明在该时刻导弹能够直接观测到真目标。为保证三云团整体遮蔽时长的准确计算，引入精确的并集长度目标函数：

$$Max \quad J_U = |I_1| + |I_2| + |I_3| - \sum_{1 \leq p < q \leq 3} |I_p \cap I_q| + |I_1 \cap I_2 \cap I_3|. \quad (8.2)$$

其中， $|I_p \cap I_q|$ 表示两云团在时间轴上的时长重叠部分， $|I_1 \cap I_2 \cap I_3|$ 则为三云团的共同覆盖区间，由于其在前三步的扣除中被多次减去，故后需重新加回。

8.1.2 基于线距离的遮挡判定

由于角覆盖的计算方法在云团相位判定中存在较大难度，且在涉及多个云团时需同时考虑多个导弹探测视角方向的张角关系，其计算过程相对复杂。为降低判定难度并提升计算效率，本问引入导弹与真目标柱体的几何判别法，即通过判断导弹与真目标柱体的连线是否穿过云团范围，以确定该导弹在该时刻是否受到云团的有效遮蔽。

(1) 线距离

在单一时刻 t ，记导弹 $M1$ 的位置为 $M_1(t)$ ，自导弹出发，指向真目标柱体 T 的所有入射方向方向向量的集合记为 $\Omega_T(t)$ ，表示真目标在导弹视野下的全部实心角或视域的集合。因此，可引入各云团的几何参数，假设第 j 枚云团的球心为 $C_j(t)$ ，半径为定值 R 。

在这一时刻 t ，为使三云团可联合生成一整体有效遮蔽区域，需确保导弹视野中的所有方向向量均存在 $j \in \{1, 2, 3\}$ 使该方向射线在到达真目标前先与球 $S(C_j, R)$ 相交。因此，只有满足上述条件，才可保证真目标完全被烟幕遮蔽，而若存在某一条未被云团覆盖的视线，真目标则视为暴露于导弹的探测范围中。

为使上述相交球于真目标前这一条件更易分析计算，可将其转化为对射线的定量判别。对任意方向 $\mathbf{u} \in \Omega_T(t)$ ，由于自导弹出发的射线方程均可表示为：

$$s(u) = M + su, \quad s \geq 0 \quad (8.3)$$

假设射线与真目标柱体的首次命中距离为 $s_T(u)$ ，即表示射线自导弹位置发出后，到达真目标柱体 T 边界或表面入射点的距离，可由标准的射线与圆柱或端盖圆盘的交点计算而得。

对每一云团 j ，为判断自导弹出发沿方向 $\mathbf{u}$ 的射线与以 C_j 为球心， R 为半径的云团是否存在交点，需解其射线与云团的交点二次方程，即

$$\|M + su - C_j\|^2 = R^2, \quad (\Delta j = C_j - M) \quad (8.4)$$

若存在交点，则表示该方向上导弹的探测视线在到达真目标前会穿过云团，从而实现对其有效遮蔽，原理如下图所示：

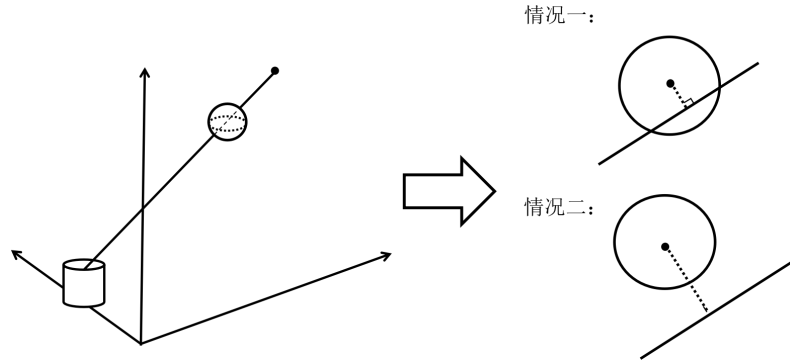


图 18: 线距离计算示意图

具体的判别展开式为：

$$D_j(u) = (u^T \Delta j)^2 - (\|\Delta j\|^2 - R^2) \quad (8.5)$$

若 $D_j(u) < 0$ ，表示射线与云团没有交点，而若 $D_j(u) \geq 0$ ，则表示射线与云团有交点，并可由此解得两根为：

$$s_{j,\pm}(u) = u^T \Delta j \pm \sqrt{D_j(u)} \quad (8.6)$$

其中，所得两根分别为对应射线与球体前后表面的交点。鉴于相位条件进一步要求至少存在一根 $s_j(u)$ 落在区间 $[0, s_T(u)]$ 内，即使射线在到达真目标前必先穿过云团，若满足上述条件，才可判定为该方向上真目标被有效遮蔽，故其严格遮蔽判定可归纳为 $\forall \mathbf{u} \in \Omega_T(t), \exists j$ 使 $\min\{s_{j,\pm} | s_{j,\pm}(u) \geq 0\} \leq s_T(u)$

(2) 三云团的时间窗并集

考虑到在单一时刻的遮蔽判定的基础上，仍需将不同云团在时间维度上的有效性加以统一。

由题可知，第 j 个云团的有效遮蔽时间窗为 $[t_j, t_j + 20s]$ ，即云团自起爆时刻起，以 $3m/s$ 的速度竖直下沉，并于 20 秒内保持稳定的遮蔽浓度，而超过该时段则可视为云团

对真目标的遮蔽不再有效。因此，对三云团整体的全局遮蔽必在角覆盖与时间有效这两方面同时满足，才可被视为在该时刻真正实现了对真目标的有效遮蔽。

在角覆盖方面，定义三云团的覆盖集合为：

$$\Omega_j(t) = \Omega_1(t) \cup \Omega_2(t) \cup \Omega_3(t) \quad (8.7)$$

其中， $\Omega_j(t) = \{\mathbf{u} | \exists s \in [0, s_T(u)] \|M + su - C_j(t)\| \leq R\}$ 。只要某一条自导弹至真目标的射线在到达真目标前与第 j 个云团相交，则该方向属于云团的角覆盖域，同时，三云团的联合效果即为三个角覆盖域的并集，表示在该时刻至少有一团烟幕能对导弹的探测视线形成有效遮蔽。

由于时间轴是一维的，区间与区间的交并结果仍为区间或空集，故通过交并运动所得的有效遮蔽时长集合必为连续的一段区间或空集。为简便计算，此处可采用离散化方法，设时间轴被均匀分散为若干采样时刻 t_n ，对于每个采样点需分别检查射线是否满足先云团后真目标的相交条件及该时刻是否位于某团云的时间窗 $[t_j, t_j + 20s]$ 内，若二者均满足，则标记该时刻为“已遮蔽”，并将所有满足条件的采样点累加，即可近似得到三云团的总体有效遮蔽时长。

8.1.3 资源与安全约束

为保证无人机的飞行及干扰弹的投放策略的实际可实施性，需对飞行参数及投放时刻加以必要的约束条件：

(1) 无人机航向约束

考虑到无人机 $FY1$ 的航向 $\hat{d}_{F1}$ 与速度 $v_{F1} \in [70, 140]$ 均为全局常量，且不随时间变化。又由于对投放的第 j 枚干扰弹 $j = 1, 2, 3$ ，在投放时刻 $t_{i,j}$ 与初始时刻 $t_{i,0}$ 时的无人机航向与速度均相等，即

$$\begin{cases} \hat{d}_{F1}(t_{i,j}) = \hat{d}_{F1}(t_{i,0}), & j = 1, 2, 3 \\ v_{F1}(t_{i,j}) = \hat{v}_{F1}(t_{i,0}), & j = 1, 2, 3 \end{cases} \quad (8.8)$$

(2) 时序与间隔约束

本题明确要求每枚干扰弹的投放间隔不得少于 $1s$ ，假设三枚干扰弹必须按编号顺序依次投放，故对于三枚干扰弹的投放时刻 $t_{i,1}, t_{i,2}, t_{i,3}$ 必须满足以下约束条件：

$$\begin{cases} t_{i,1} \leq t_{i,2} \leq t_{i,3} \\ t_{i,j+1} - t_{i,j} \geq 1, & j = 1, 2 \end{cases} \quad (8.9)$$

8.1.4 总体模型

为在问题二模型的基础上推广为单无人机多枚干扰弹情境，需同时考虑导弹与无人机的运动轨迹、云团的生成与下沉规律，及角覆盖与相位条件的判别。由于三个遮蔽区间可能存在重叠，总遮蔽时长需通过区间并集加以计算，且本问模型是基于问题二模型的改进扩充，故其可完全继承问题二模型的约束条件，并加以扩充约束，下述模型约束条件仅为扩充的约束部分，具体的总体模型框架为：

$$Max \quad J_U = |I_1| + |I_2| + |I_3| - \sum_{1 \leq p < q \leq 3} |I_p \cap I_q| + |I_1 \cap I_2 \cap I_3|. \quad (8.10)$$

$$s.t. \begin{cases} \hat{d}_{F1}(t_{i,j}) = \hat{d}_{F1}(t_{i,0}), & j = 1, 2, 3 \\ v_{F1}(t_{i,j}) = \hat{v}_{F1}(t_{i,0}), & j = 1, 2, 3 \\ t_{i,1} \leq t_{i,2} \leq t_{i,3} \\ t_{i,j+1} - t_{i,j} \geq 1, & j = 1, 2 \end{cases}$$

8.2 问题三模型的求解

8.2.1 算法分析与设计

• 烟幕遮蔽判断

本文基于问题三模型，采用蒙特卡洛模拟对圆柱体分层采样，判断导弹是否被烟球有效遮蔽；同时结合问题二求解原理，基于搜索角度限制，运用改进的粒子群算法对三枚烟幕弹的投放策略求解。蒙特卡洛判断遮蔽流程如下：

Step1: 烟幕范围合并

基于改进粒子群算法求解得到的无人机与烟幕弹的各项参数，求解得到某一时刻三个烟幕球的起爆状态与位置，合并存在的烟幕球范围并判断此时导弹是否在烟幕内部。

Step2: 分层重要性采样

对真目标圆柱体的顶面、侧面以及底面采样，在圆柱表面随机采出 5000 个目标点。考虑到导弹飞行方向固定，对朝向导弹的顶面及侧面扇区提升采样权重，增加采样比例；其余面均匀采样，作目标点与导弹连线，如右图所示。

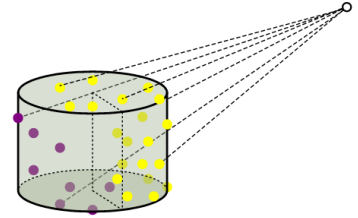


图 19: 分层采样示意图

Step3: 烟幕遮蔽判定

基于模型的线段-球相交判定，判断目标点与最近烟幕球心距离是否在半径内。若全部采样点均满足遮蔽条件，则判定此时烟幕对真目标为有效遮蔽。

• 有效遮蔽时长求解

考虑到本问中可能存在多段有效遮蔽时长，由于折半中值的时间点可能位于其他有效片段内部，导致总有效时长求解偏大，因此问题一中单一遮蔽片段的二分性质并不适用。因此，在本问中本文采用了**变步长搜索策略**，旨在快速搜索有效遮蔽片段的同时提高求解精度。具体求解步骤如下：

Step1: 初始化搜索参数，求解导弹到达假目标时间 t_{max} ，初始化搜索步长 $step = 0.1$ 并记录当前遮蔽状态。

Step2: 从 0 时刻开始以 $step$ 为步长搜索至最大时间 t_{max} ，若在 $t \rightarrow t + \Delta t$ 时刻搜索到遮蔽状态变化，则证明遮蔽段的边缘在 t 与 $t + \Delta t$ 之间。

Step3: 缩小步长使得 $step = step/10$ ，重复上述操作直至 $step < 10^{-6}$ 。对相邻边缘作差处理得到遮蔽有效片段，此时求解得到的时间精度为小数点后六位。

改进适应后的变步长搜索算法解决了问题一算法面对多段有效区域搜索不完全的缺陷，使得求解结果更加准确。

8.2.2 求解结果与分析

本文使用 MATLAB 编程实现，依据上述模型与约束条件，对无人机 FY1 投放三枚烟幕干扰弹的飞行方向、飞行速度、投放点与起爆点进行了数值求解，并计算其对应的有效遮蔽时长，具体求解结果如下所示：

表 3: 问题三各参数求解

烟幕干扰弹编号	投放点 x 坐标 (m)	投放点 y 坐标 (m)	投放点 z 坐标 (m)
1	17800.000	0.000	1800.000
2	17911.327	15.009	1800.000
3	18023.139	30.083	1800.000

烟幕干扰弹编号	起爆点 x 坐标 (m)	起爆点 y 坐标 (m)	起爆点 z 坐标 (m)
1	17800.000	0.000	1800.000
2	17911.327	15.009	1800.000
3	20047.996	303.066	178.993

基于上述求解得到的烟幕干扰弹的各项投放与起爆点位置参数，无人机 FY1 飞行方向始终为 7.678° ，最大有效遮蔽时间为 $6.403s$ 。

由求解结果可以看出，各烟幕弹投放时间与位置较为紧凑，烟幕弹 1 号与 2 号在短时间内完成起爆遮挡，3 号起爆较晚，未对导弹 M1 有效遮挡作贡献。通过改进粒子群算法中“轮盘赌”的策略，可大致判断此解并非局部最优解，多次求解结果随得到方向角度不同，单最大有效遮蔽时间几乎不变，可证明求解结果的稳定性与优越性。

九、 问题四模型的建立与求解

问题四可看作在问题三模型基础上的优化推广，与问题三中一架无人机投放三枚烟幕干扰弹不同，本题采用三架无人机分别投放一枚干扰弹的分布式策略。虽然投放方式不同，但两者在几何判别与遮蔽条件上基本一致，故本问的模型建立仍延续了问题三的基本模型框架。

9.1 多机一弹协同分配模型建立

9.1.1 目标函数

在数学形式上，本问的优化目标与问题三保持一致，均为最大化真目标的总有效遮蔽时长。由于本问采用三架无人机分别投放一枚干扰弹的方式，三个烟幕云团在空间与时间上可能存在交叠，故目标函数需在并集时长的基础上排除重复计数。

记三枚烟幕干扰弹形成的有效遮蔽时长分别为 I_1, I_2, I_3 ，则总遮蔽时长的并集可表示为：

$$Max \quad J_U = |I_1| + |I_2| + |I_3| - \sum_{1 \leq p < q \leq 3} |I_p \cap I_q| + |I_1 \cap I_2 \cap I_3|. \quad (9.1)$$

其中， $|I_p \cap I_q|$ 表示两云团在时间轴上的时长重叠部分， $|I_1 \cap I_2 \cap I_3|$ 则为三云团的共同覆盖区间，由此，本模型既能确保所有单个云团的遮蔽作用被完整计入，又可避免重叠部分的重复计算，从而更为精确地反映三无人机协同投放所能实现的最大总有效遮蔽时长。

9.1.2 剪枝处理策略

导弹自初始位置沿直线轨迹匀速朝向位于原点的假目标运动，作某一时刻导弹 M1 与真目标中轴线的公共平面，当无人机与导弹同时处于该共面内，导弹的探测视线可直接穿过真目标柱体，从而导致真目标在某些时刻完全暴露。

随着导弹向原点的不断逼近，该平面与真目标柱体中轴线的延伸区共同构成了一个三棱柱体区域，即当且仅当烟幕云团的球体与这一棱柱区域在空间中存在交集时，方可对真目标实现遮蔽，此为云团有效遮蔽的必要但不充分条件，具体示意如下左图所示：

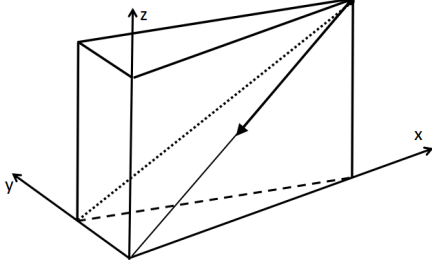


图 20: 导弹-中轴连接示意图

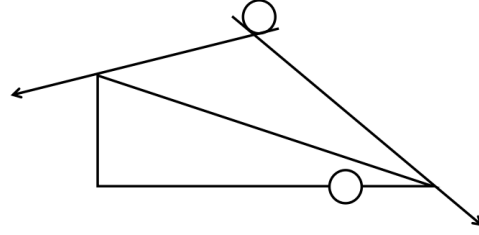


图 21: 无人机方向范围示意图

如图右所示，考虑到上述物体的几何对称性，为简便计算，可将三维问题降维为在 xoy 平面上的二维问题。将导弹轨迹与云团遮蔽的必要判别棱柱投影至 xoy 平面上，即可得一个以原点为直角顶点的直角三角形区域。同时，以水平面为基准，烟幕弹爆炸前速度与无人机共速同向，故云团的运动轨迹可等价为无人机在该平面上的运动轨迹。

因此，三维空间中球体与柱体的相交判定问题即可转化为二维平面上圆与三角形的相交问题。依据已知几何原来，当圆的运动轨迹位于通过三角顶点且与圆相切的切线上部时，圆不可能与三角形相交，故由此极限条件可确定圆与三角相交的运动范围，即可确定以下约束公式。

(1) 无人机飞行角度约束

无人机航向直接决定了其释放烟幕干扰弹后形成的云团能否有效覆盖导弹的探测视线区域，由于在飞行过程中，无人机的航向与速度一旦设定即恒定不变，故其初始航向角需设定在合理范围内，以保证云团与真目标遮蔽区域存在潜在交集。当两切线夹角最大时，对应的圆心—无人机轨迹方向的交集范围即为允许的飞行角度^[4]，具体切线条件为：

$$\mathbf{H}_i \mathbf{P}_{i,j,c} \cdot \mathbf{C}_j \mathbf{P}_{i,j,c} = 0 \quad (9.2)$$

即以点 $P_{i,j,c}$ 为切点时，切线矢量与圆心矢量正交，故为使角度范围最大，相应的余弦值应取最小值，由此可定义判据函数：

$$F(j) = \min \left\{ \frac{\mathbf{H}_i \mathbf{P}_{i,j,c} \cdot \mathbf{H}_a \mathbf{P}_{a,b,m}}{\|\mathbf{H}_i \mathbf{P}_{i,j,c}\| \cdot \|\mathbf{H}_a \mathbf{P}_{a,b,m}\|} \right\}, \quad i, j, a, b = 1, 2, 3 \quad (9.3)$$

上述公式可求得点 j 上切线最大角对应的最优组合 (i, c) ，其中，每个圆点对应两组切线，分别表示可能的切线序号，通过最小化余弦值以确定有效的角度组合，从而得到每架无人机的可行角度区间。

为进一步计算无人机在空间中的可行航向范围，仍需将角度转化为标准化度量方式。根据上述分析可知，角度可按从 x 轴正方向逆时针旋转 360 度的方式确定。假设 $J(j, i, c)$ 为每架无人机的最优切线组合，即各无人机的运动范围角度为：

$$D_{fi} = -\frac{\mathbf{H}_i \mathbf{P}_{i,j,c} \cdot \mathbf{x}}{\|\mathbf{H}_i \mathbf{P}_{i,j,c}\| \cdot \|\mathbf{x}\|}, \quad i, j, c \in J(j, i, c) \quad (9.4)$$

(2) 起爆时间约束

考虑到干扰弹在投放后不会立即起爆，而是经过一段时间的延迟才在空中形成球状云团。因此，起爆时间须控制在导弹尚未抵达真目标前，否则即使形成云团，亦无法对真

目标提供有效的遮蔽作用。结合题中所给参数，导弹 $M1$ 的初始位置为 $(20000, 0, 2000)$ ，无人机 $FY1 \sim FY3$ 的初始位置分别为 $(17800, 0, 1800)$ 、 $(12000, 1400, 1400)$ 、 $(6000, -3000, 700)$ ，将上述四点分别作其在 xoz 平面的投影，上线表示导弹轨迹，下线表示无人机飞行轨迹。导弹与无人机同时运动，为确保烟幕云团发挥有效的预期作用，无人机需在导弹到达预真目标前完成烟幕干扰弹的投放。

假设导弹沿 x 轴方向的运动速度为 v ，无人机在相同方向上的速度分量为 w 。由于真目标位于 y 轴上，故上述约束可表示为：

$$t' = (20000 - 17800)(v - w) \leq 16s \quad (9.5)$$

9.1.3 总体模型

为在问题三的基础上推广为三架无人机各自释放一枚干扰弹的形式，需建立包括导弹与无人机的运动方程、干扰弹的投放与起爆过程、云团的下沉演化及基于角覆盖与相位条件遮蔽判别的总体模型，并通过集合并集形式计算总体有效遮蔽时长，具体模型为：

$$\begin{aligned} \text{Max } J_{\cup} &= |I_1| + |I_2| + |I_3| - \sum_{1 \leq p < q \leq 3} |I_p \cap I_q| + |I_1 \cap I_2 \cap I_3|. \quad (9.6) \\ \text{s.t. } \begin{cases} \mathbf{H}_i \mathbf{P}_{i,j,c} \cdot \mathbf{C}_j \mathbf{P}_{i,j,c} = 0 \\ F(j) = \min \{ \mathbf{H}_i \mathbf{P}_{i,j,c} \cdot \mathbf{H}_a \mathbf{P}_{a,b,m} / \| \mathbf{H}_i \mathbf{P}_{i,j,c} \| \cdot \| \mathbf{H}_a \mathbf{P}_{a,b,m} \| \}, \quad i, j, a, b = 1, 2, 3 \\ D_{fi} = -\mathbf{H}_i \mathbf{P}_{i,j,c} \cdot \mathbf{x} / \| \mathbf{H}_i \mathbf{P}_{i,j,c} \| \cdot \| \mathbf{x} \|, \quad i, j, c \in J(j, i, c) \\ t' = (20000 - 17800)(v - w) \leq 16s \end{cases} \end{aligned}$$

9.2 问题四模型的求解

相较问题二与问题三，在本问中新增了无人机数量，提高了搜索维度。由于混合算法的复杂度更高，决定使用单粒子群算法对无人机 $FY1$ 、 $FY2$ 、 $FY3$ 投放一枚烟幕干扰弹的飞行方向、飞行速度、投放点与起爆点进行数值求解。

文使用 MATLAB 编程实现，依据上述模型与约束条件，并计算其对应的有效遮蔽时长。同时，为使程序在规定时间内完成，本文牺牲求解的部分精度，适当减少了蒙特卡洛模拟的因子数量，在可接受时间内求解得到多架无人机投放烟幕干扰弹的**最大有效遮蔽时间为 11.199225s**，详细解请见附录 D2，其余参数如下表所示：

表 4: 问题四各参数求解

无人机编号	运动方向 ($^{\circ}$)	运动速度 (m/s)	有效干扰时长 (s)
FY1	2.993	100.696	4.606
FY2	-45.289	103.146	3.214
FY3	61.648	134.934	3.170
无人机编号	投放点 x 坐标 (m)	投放点 y 坐标 (m)	投放点 z 坐标 (m)
FY1	17893.4680	4.887	1800.000
FY2	12640.082	753.434	1400.000
FY3	17210.540	-756.665	700.000

无人机编号	起爆点 x 坐标 (m)	起爆点 y 坐标 (m)	起爆点 z 坐标 (m)
Fy1	18100.350	8.645	1790.496
Fy2	13200.374	180.395	1100.545
Fy3	7470.300	-284.551	622.548

十、 问题五模型的建立与求解

问题三与问题四分别研究了单无人机多干扰弹与多无人机单干扰弹情形下的遮蔽判据与投放策略，其核心均围绕单枚导弹的有效遮蔽时段展开。然而，当存在多枚来袭导弹时，若仅优化单枚导弹各自的遮蔽时长之和，可能出现时间上错开的**轮换遮蔽**，从而在某一时刻仍可能有导弹可清晰探测到真目标，难以显著降低模型整体的命中风险。

为提升本问模型的整体效能，在任务可行的资源与时序约束内，需优先确保多枚来袭导弹在同一时间窗内被烟幕云团共同遮蔽。因此，本模型将评价重心自**对各导弹的遮蔽总量**转移为至**对多导弹遮蔽时段的时间交集**分析，即对所有导弹同时满足角覆盖、相位与有效时间窗判据的累计时长度量。

10.1 多云团多导弹调度模型建立

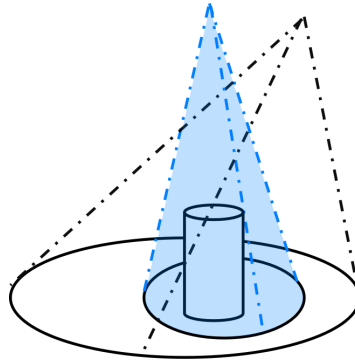


图 22: 多视角有效遮蔽简略示意图

结合题目要求“需使多枚烟幕干扰弹对真目标的有效遮蔽时间尽可能长”，在此处的**有效遮蔽**可理解为云团针对真目标的防护，而不仅是对某导弹探测视线的阻断。换言之，若在任意时刻，所有来袭导弹均无法观测到真目标，才可认定真目标处于有效遮蔽状态。即仅当烟幕云团对三枚来袭导弹同时形成完全遮蔽时，方可判定此模型具有题中所需的有效遮蔽作用^[5]，如上图所示。

10.1.1 目标函数

本问需利用全部的五架无人机对 $M1$ 、 $M2$ 、 $M3$ 三枚来袭导弹实施协同干扰，在每架至多投放三枚干扰弹的基础上，制定干扰弹的综合投放策略。为此，采用多无人机多干扰弹联合投放的优化模型。假设 $L_{i,j,k}$ 表示第 i 枚导弹被第 j 架无人机投放的第 k 枚干扰弹在视野范围内形成的有效遮蔽时间区间。鉴于当且仅当三枚来袭导弹对真目标的总探测视野区域被完全遮蔽时，才可视为该模型的有效遮蔽情况，故干扰弹的总体有效遮蔽时长可表示为多个区间的并集形式，即

$$\text{Max } J = L_{1,j,k} \cap L_{2,j,k} \cap L_{3,j,k} \quad (10.1)$$

由于不同无人机、不同干扰弹的遮蔽区间可能存在重叠部分，故需通过区间并集的方式避免计算的重复。类似问题四，每一个独立区间 $L_{i,j,k}$ 仍需通过几何判别与时间约束加以确定，其具体的判别方式及目标函数可直接引用问题四中的模型目标，即

$$L_{i,j,k} = J_{\cup,i} \quad (10.2)$$

10.1.2 区间约束

(1) 同步窗可行性剪枝

考虑到本模型目标函数以“三枚导弹同时被至少一个云团有效遮蔽”的总时长为核心，为显著压缩时域搜索，可先由一组无需角覆盖精确判断的宽松必要条件构造各导弹的可行时间窗并集，记为：

$$\tilde{I}_{i,j,k} = \left\{ t \in [T_{j,k}, T_{j,k} + 20] \mid \underbrace{\|C_{j,k}(t) - M_i(t)\| \leq \rho_i(t)}_{\text{角尺寸必要球}}, \underbrace{z_C(t) \leq z_S + H + r}_{\text{高度夹层}} \right\} \quad (10.3)$$

其中， $\rho_i(t) = r\|S - M_i(t)\|/R_T$ ， $z_C(t)$ 为云团球心高度。对导弹 i ，定义宽松的可行窗并集为：

$$\mathcal{W}_i = \bigcup_{j=1}^5 \bigcup_{k=1}^{K_j} \tilde{I}_{i,j,k} \quad (10.4)$$

若存在时刻 t 使三枚导弹同时被有效遮蔽，则必有：

$$\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 \cap \mathcal{W}_3 \neq \emptyset \quad (10.5)$$

(2) 飞行走廊约束

在本模型中，起爆时刻记为 $T_{j,k}$ ，起爆瞬间的水平位置满足 $E_{j,k} = F_j(T_{j,k})$ 。鉴于干扰弹起爆瞬间形成烟幕云团，且起爆后云团球心仅做竖直下沉运动，故在任意 $t \geq T_{j,k}$ 时刻，云团球心的初始位置即为干扰弹起爆时的位置 $C_{j,k}(t) = E_{j,k}$ 。

同时，已知在时刻 t 能够对三枚导弹同时遮蔽的云团球心水平位置，必须落在一个类似式 (7.1.3) 的收缩交域：

$$\mathcal{R}^{xy}(t) = \bigcup_{i=1}^3 T_i^{xy}(t) \quad (10.6)$$

其中， $T_i^{xy}(t)$ 为导弹 i 的二维必要三角域，对每架无人机 j ，按题中所给飞行速度与允许的起爆时间窗，可得其在上述时间段内能到达的直线路段，因此，可将无人机 j 的可行起爆时刻限制为：

$$\mathcal{I}_j(t) = [t - 20, t] \cap [\tau_z^L(t), \tau_z^U(t)] \cap [\tau_{\text{dead}}^L, \tau_{\text{dead}}^U] \quad (10.7)$$

其中， $[\tau_z^L, \tau_z^U]$ 表示自初始起飞时刻至导弹低于无人机高度的时间区间， $[\tau_{\text{dead}}^L, \tau_{\text{dead}}^U]$ 则为无人机执行投放任务的全局时限。定义第 j 架无人机在该时域内的飞行走廊线段为：

$$\Gamma_j(t) = \{ F Y_j(\tau) \mid \tau \in \mathcal{I}_j(t) \} \subset L_j^{xy}, \quad (10.8)$$

其中， L_j^{xy} 为其水平航迹直线，故在时刻 t 时，至少要有一架无人机满足 $\Gamma_j(t) \cap \mathcal{R}^{xy}(t) \neq \emptyset$ 方有实现三导弹同步遮蔽的可能。若对所有的 $j = 1, \dots, 5$ 均有

$$\text{dist}(\Gamma_j(t), \mathcal{R}^{xy}(t)) > 0 \quad (10.9)$$

则该时刻 t 可直接被排除，即无论如何选择 $T_{j,k}$ ，都无法将云团球心水平投影落入该所需区域内。

10.1.3 总体模型

为实现对三枚来袭导弹 M_1, M_2, M_3 的联合干扰，需利用全部的五架无人机，并在每架无人机至多投放三枚烟幕干扰弹的条件下，综合设计多无人机多干扰弹的投放策略模型，以最大化三枚导弹同时处于有效遮蔽状态的总时长。

与上述单无人机单干扰弹相比，本问需在更为复杂的时空条件下同时考虑多架无人机的飞行走廊约束、干扰弹的释放时序约束及三枚导弹的同步遮蔽可行性，且本问模型是基于问题二模型的改进扩充，故完全**继承问题二模型的约束条件**，并加以扩充约束，下述模型约束条件仅为扩充的约束部分。因此，可将其抽象为以下总体模型：

$$\begin{aligned} \text{Max } J &= L_{1,j,k} \cap L_{2,j,k} \cap L_{3,j,k} \\ \text{s.t. } &\begin{cases} \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 \cap \mathcal{W}_3 \neq \emptyset \\ \text{dist}(\Gamma_j(t), \mathcal{R}^{xy}(t)) > 0 \end{cases} \end{aligned} \quad (10.10)$$

10.2 问题五模型的求解

基于问题三单无人机多干扰弹求解思路与问题四多无人机单干扰弹求解思路，本文尝试采用粒子群算法求解最优策略。由于时间限制以及时间和空间复杂度过高，粒子群算法并没有在规定时间内求解出四十个决策变量的近似最优解。

因此，在解决该问中，为了解决时间效率问题，本文利用 MATLAB 中的粒子群求解器以及 fmincon 优化函数^[6]，黑盒求解得到烟幕干扰弹的投放策略，得到**最优遮蔽时间**为 **12.402862s**，其余参数详细解请见附录 D.3，部分结果如下所示：

表 5: 无人机与导弹干扰关系结果

无人机编号	烟幕干扰弹编号	有效干扰时长 (s)	干扰的导弹编号
FY1	1	9.936002	1,2
FY1	2	9.936002	1,2
FY1	3	0.000000	0
FY2	1	0.000000	0
FY2	2	3.792972	2
FY2	3	2.466860	1
FY3	1	2.466860	1
FY3	2	0.000000	0
FY3	3	2.466860	1
FY4	1	2.965937	2
FY4	2	0.000000	0
FY4	3	0.000000	0
FY5	1	1.278347	2
FY5	2	2.244984	2
FY5	3	1.462156	1

由上表求解结果可以看出，求解器并未理想得到模型 (10.10) 中三个导弹均被干扰并集情况，且只有导弹 M1 与 M2 可同时被无人机 FY1 影响，其余无人机也对导弹 M1 与 M2 有部分有效干扰。因此，在可行求解范围内，无人机发射烟幕干扰弹的数量策略如下表所示：

表 6: 无人机发射烟幕干扰弹的数量策略

FY1	FY2	FY3	FY4	FY5
2 台	2 台	2 台	1 台	3 台

十一、 模型的评价与改进

11.1 模型的评价

本模型用“角覆盖 + 前后位形”把遮蔽化为角度跨零点的边界问题，使计算直观可解释；同时采用极点法替代全点离散，使用必要域剪枝 + 多分辨率搜索显著缩小解空间，并在同一骨架下，自然叠加到多弹/多机/多目标，使模型达到轻量求解的目的，并形成“可解释—可验证—可集成”的工程闭环。

然而本模型建立在若干理想化与边界情形下，烟幕被视为各向同性球体、未显式刻画湍流形变与风致漂移，多谱段感知差异未纳入，使其普适性较低。

11.2 模型的改进

可引入物理与不确定性的细化建模与更高效的求解管线，用各向异性“有效遮蔽核”、线性化风场/小扰动漂移替代理想球体，并以 MPC 闭环重规划应对在线偏差，同时结合机会约束和自适应样本增量/早停，或贝叶斯校准用实测数据收敛关键参数；可在求解中使用热启动和并行多分辨率搜索、学习型代理做快速预估；

11.3 模型的推广

本文所建模型既能做单点效果评估，也能扩展到多平台、含不确定性的协同优化，应用面覆盖国防与要地/舰队护航、反侦察与诱饵协同、城市安防与隐私走廊、消防与应急烟雾管控、林火/沙尘等条件下的遥感可见度规划、影视舞美烟效时序控制、工业降尘多点调度，以及自动驾驶/机器人感知鲁棒性测试等场景；对应地，可按“问题一 → 五”的递进，从定参评估到多目标多威胁的鲁棒指派，提供可解释、可复现、可落地的决策支持。

参考文献

- [1] 范明虎. 遮蔽顶标识及判定方法 [J].,2023,42(08).
- [2] 张作宇, 廖守亿, 张金城, 等. 基于物理模型的战场烟幕实时红外仿真 [J]. 红外与激光工程,2016,45(4):109-116.
- [3] 尹高扬, 周绍磊, 吴青坡. 无人机快速三维航迹规划算法 [J]. 西北工业大学学报, 2016, 34(4): 564-570.
- [4] 张启钱, 许卫卫, 张洪海, 李翰. 基于 IOCAD 的无人机避障路径规划 [J]. 西北工业大学学报, 2020, 38(2): 238-245.
- [5] 李俊鹏, 张祥伟, 于洵, 等. 基于激光雷达的遮蔽目标三维重建技术 [J]. 光学与光电技术,2025,23(2):102-111.
- [6] ChatGPT, ChatGPT-5, OpenAI, 2025-09-05.

附 录

A 附录目录

- 核心求解代码: 附录 B
- AI 工具使用说明: 附录 C
- 附件表格: 附录 D

B 核心求解代码

B.1 问题 1 代码

B.1.1 主函数 main

```
1  clc;
2  clear;
3
4  M1 = [20000, 0, 2000];
5  Fy1 = [17800, 0, 1800];
6  Target = [0, 0, 0];
7  v_tr = 300;
8  v_fy = 120;
9  %% 轨迹方程求解
10 % 导弹轨迹方程 pos = missile_pos(p0, v_speed, t) p0为位置[x,y,z];
11 % 无人机轨迹方程 [pos,vv] = plane_pos(p0, g, v_speed, t) p0为位置[x,y,z]
    g[]为目标位置,pos为t时刻位置,vv为x方向速度与y方向速度;、
12 % 干扰弹轨迹方程 pos = bomb_pos(p0,v_speed,t)
13 % 烟幕轨迹方程 pos = smoke_pos(p0, t)
14
15 %% 变步长搜索有效时间节点
16 % judge(P,S)
17 flag = false; %是否搜索到可靠解
18 t_now = 0;
19 step = 1;
20 [pos_plane,vv] = plane_pos(Fy1, [0,0,Fy1(3)], v_fy, 1.5);
21 pos_bomb = bomb_pos(pos_plane,vv,3.6);
22 t1 = 1.5+3.6;
23 while ~flag
24     % fprintf("%.3f",step);
25     for t2 = 1:step:20
26         pos_smoke = smoke_pos(pos_bomb, t2);
27         pos_missile = missile_pos(M1, v_tr, t1+t2);
28         [jd,temp] = judge(pos_missile,pos_smoke);
29         if jd==1
30             flag = true;
31             t_now = t1+t2;
32             break;
33         end
34     end
35     step = step/10;
```



```

36 end
37
38
39 %% 二分求解精确时间节点
40 % 前半
41 ll = t1;rr = t_now;
42 while rr-ll>=1e-6
43     mid = (rr+ll)/2;
44     fprintf("one: rr - ll = %.5f\n",rr-ll);
45     pos_smoke = smoke_pos(pos_bomb, mid-t1);
46     pos_missile = missile_pos(M1, v_tr, mid);
47     [jd,temp] = judge(pos_missile,pos_smoke);
48     if jd~=1
49         ll = mid;
50     else
51         rr = mid;
52     end
53 end
54 t_bg = rr;
55
56 % 后半
57 ll = t_now;rr = t1+20;
58 while rr-ll>=1e-6
59     mid = (rr+ll)/2;
60     fprintf("two: rr - ll = %.5f\n",rr-ll);
61     pos_smoke = smoke_pos(pos_bomb, mid-t1);
62     pos_missile = missile_pos(M1, v_tr, mid);
63     [jd,temp] = judge(pos_missile,pos_smoke);
64     if jd~=1
65         rr = mid;
66     else
67         ll = mid;
68     end
69 end
70 t_ed = ll;
71 %% 求解有效时间
72 t_tot = t_ed - t_bg;

```

B.1.2 判断函数 judge

```

1     function [jd,report,pts] = judge(P,S)
2 % 解析几何 O(1) 判定：从导弹视点 P 看，圆柱是否被烟雾球完全遮挡
3 % 圆柱：半径 rc=7 m，高 H=10 m，下底面 A0=[0,200,0]，竖直轴
4 % 烟雾球：半径 Rs=10 m
5 % P 导弹位置 S 烟雾球心
6
7 %% 参数
8 rc = 7.0; H = 10.0;
9 cx = 0.0; cy = 200.0;
10 Rs = 10.0;

```

```

11 % 容差
12 epsGeom = 1e-9;%保证精度
13
14 %% 导弹在烟球内:直接判完全遮挡
15 dS = norm(S - P);
16 if dS <= Rs + epsGeom
17     jd = true;
18     if nargin>1, report = struct('case','导弹在烟幕内部被遮挡'); end
19     return;
20 end
21 %% 导弹在烟球外
22 % 求解导弹与烟球的切线夹角余弦
23 cosget = sqrt(1 - (Rs/dS)^2);
24 % 求解与上顶面夹角
25 % 过PS作顶面投影P1S1
26 P1 = [P(1),P(2)];
27 S1 = [S(1),S(2)];
28 % 过面心作平行线得到二点
29 O = [cx,cy];
30
31 dir = P1 - S1; % 方向向量
32
33
34 % 二次方程参数
35 dx = dir(1); dy = dir(2);
36 x0 = O(1); y0 = O(2); % 直线上的点
37 cx = O(1); cy = O(2); % 圆心坐标
38
39 A = dx^2 + dy^2;
40 B = 2*((x0-cx)*dx + (y0-cy)*dy);
41 C = (x0-cx)^2 + (y0-cy)^2 - rc^2;
42
43 Delta = B^2 - 4*A*C;
44 if Delta < 0
45     pts = []; % 无交点
46     % fprintf("无交点");
47 else
48     t1 = (-B + sqrt(Delta))/(2*A);
49     t2 = (-B - sqrt(Delta))/(2*A);
50     pts = [x0+t1*dx, y0+t1*dy;
51           x0+t2*dx, y0+t2*dy];
52 end
53 if P(3)<H;H = P(3);end
54 C1 = [pts(1,1),pts(1,2),H];
55 C2 = [pts(2,1),pts(2,2),H];
56 D1 = [pts(1,1),pts(1,2),0];
57 D2 = [pts(2,1),pts(2,2),0];
58
59 % 向量 PS
60 vPS = S - P;
61

```

```

62 % 四个点
63 X = {C1, C2, D1, D2};
64
65 cosVals = zeros(1,numel(X));
66 for k = 1:numel(X)
67     vPX = X{k} - P; % 向量 PX
68     cosVals(k) = dot(vPS, vPX) / (norm(vPS)*norm(vPX));
69 end
70
71 if cosget<min(cosVals)
72     jd = 1;
73     if nargout>1, report = struct('case','导弹在烟幕外部被遮挡'); end
74 else
75     jd=0;
76     if nargout>1, report = struct('case','导弹未被遮挡'); end
77 end
78
79 end

```

B.2 问题 2 求解代码

B.2.1 主函数 main

```

1  clc;
2  clear;
3  % tic; % 开始计时
4  %利用无人机 FY1 投放 1 枚烟幕干扰弹实施对 M1 的干扰，确定 FY1 的飞行方向、
   % 飞行速度、烟幕干扰弹投放点、烟幕干扰弹起爆点，使得遮蔽时间尽可能长。
5  % FY1 的飞行方向-->(x,y,h),飞行速度-->v_fy,烟幕干扰弹投放点-->求解投放时
   % 间t1,烟幕干扰弹起爆点-->t2
6
7
8  %% 轨迹方程求解
9  % 导弹轨迹方程 pos = missile_pos(p0, v_speed, t) p0为位置[x,y,z];
10 % 无人机轨迹方程 [pos,vv] = plane_pos(p0, g, v_speed, t) p0为位置[x,y,z]
   % g[]为目标位置,pos为t时刻位置,vv为x方向速度与y方向速度;、
11 % 干扰弹轨迹方程 pos = bomb_pos(p0,v_speed,t)
12 % 烟幕轨迹方程 pos = smoke_pos(p0, t)
13
14 %% PSO搜索
15 % t = get_time([-17800, 0,120,1.5,3.6]);
16 [a,b] = PSO(@get_time,100,150,5);
17
18 % pause(2); % 模拟运行耗时
19 % toc; % 输出耗时 (秒)
20
21
22 Fy1 = [17800,0,1800];Fy2 = [12000,1400,1400];Fy3 = [6000,-3000,700];
23
24

```

```

25 % tt = a;
26 tt = [12620.8685492099,1475.43008496811,140,0,0.736423037641273];% 多次
    pso求解得到的最好参数组合tt
27 t_tot = -get_time(tt);
28 ang = atan2d(tt(2),tt(1));
29 if ang < 0
30     ang = ang + 360; % 映射到 [0,360)
31 end
32 dir = tt(1:2);
33 % 确保方向是单位向量
34 dir = dir ./ norm(dir); % 单位化
35 v_speed = tt(3);
36 t_out = tt(4);
37 t_boom = tt(5);
38 [pos,vv1] = plane_pos(Fy1, dir, v_speed, t_out);
39 pos0 = pos;
40 pos1 = bomb_pos(pos,vv1,t_boom);
41
42 %% 50次扰动的灵敏度分析
43 % 对速度扰动
44 % 横坐标
45 x = 1:50;
46 temp = zeros(50,5);
47 ttime = zeros(50,1);
48 for i=1:50
49     temp(i,:) = tt;
50     temp(i,3) = temp(i,3)-rand;
51     ttime(i) = get_time(temp(i,:));
52 end
53 y = ttime + t_tot;
54
55 figure; hold on; grid on;
56
57 % 画散点
58 scatter(x, y, 50, 'black', 'filled');
59
60 % 每个点连到x轴
61 for i = 1:length(x)
62     line([x(i) x(i)], [0 y(i)], 'Color','black','LineStyle','-');
63 end
64 yline(0, 'r--', 'LineWidth', 2, 'Label', '基准有效遮挡时间');
65 xlabel('扰动次数');
66 ylabel('高于基准遮挡时间');
67 title('扰动速度影响图');
68 legend('扰动速度','Location','best')
69 % 对投弹时间扰动
70 x = 1:50;
71 temp = zeros(50,5);
72 ttime = zeros(50,1);
73 for i=1:50
74     temp(i,:) = tt;

```

```

75     temp(i,4) = temp(i,4)+rand;
76     ttime(i) = get_time(temp(i,:));
77 end
78 y = -ttime;
79
80 figure; hold on; grid on;
81
82 % 画散点
83 scatter(x, y, 50, 'black', 'filled');
84 yline(t_tot, 'r--', 'LineWidth', 2, 'Label', '基准有效遮挡时间');
85
86 % 每个点连到x轴
87 for i = 1:length(x)
88     line([x(i) x(i)], [0 y(i)], 'Color','black','LineStyle','-');
89 end
90
91 xlabel('扰动次数');
92 ylabel('遮挡时间');
93 title('扰动投弹时间影响图');
94 legend('扰动时间','Location','best')
95
96 x = 1:50;
97 temp = zeros(50,5);
98 ttime = zeros(50,1);
99 for i=1:50
100     temp(i,:) = tt;
101     temp(i,5) = temp(i,5)+rand-0.5;
102     ttime(i) = get_time(temp(i,:));
103 end
104 y = -ttime;
105
106 figure; hold on; grid on;
107
108 % 画散点
109 scatter(x, y, 50, 'black', 'filled');
110 yline(t_tot, 'r--', 'LineWidth', 2, 'Label', '基准有效遮挡时间');
111
112 % 每个点连到x轴
113 for i = 1:length(x)
114     line([x(i) x(i)], [0 y(i)], 'Color','black','LineStyle','-');
115 end
116
117 xlabel('扰动次数');
118 ylabel('遮挡时间');
119 title('扰动炸弹时间影响图');
120 legend('扰动时间','Location','best')

```

B.2.2 蒙特卡洛模拟 mtkl

1 %MTKL 蒙特卡洛分析方向优越性（矢量化+去重）

```

2
3 %% ---- 生成唯一方向向量 ----
4 range = -50:50;
5 [i,j] = ndgrid(range, range); % 网格
6 dirs = [i(:), j(:)];
7
8 % 去掉零向量
9 dirs(all(dirs==0,2),:) = [];
10
11 % 化简方向: 每个方向除以 gcd
12 for k = 1:size(dirs,1)
13     g = gcd(dirs(k,1), dirs(k,2));
14     dirs(k,:) = dirs(k,:) ./ g;
15 end
16
17 % 单位化, 并去重
18 dirs = dirs ./ vecnorm(dirs,2,2); % 行向量归一化
19 dirs = unique(round(dirs,6),'rows'); % 去重, 保留 6 位小数
20
21 %% 计算 mt1 mt2
22 mt1 = struct("dir",cell(size(dirs,1),1),"time",[]);
23 mt2 = struct("dir",cell(size(dirs,1),1),"time",[]);
24 for k = 1:size(dirs,1)
25     fprintf("第%d/%d次模拟\n",k,size(dirs,1));
26     x = [dirs(k,1), dirs(k,2), 120, 1, 0];
27     mt1(k).dir = dirs(k,:);
28     mt1(k).time = get_time(x,2);
29     x = [dirs(k,1), dirs(k,2), 120, 0, 1];
30     mt2(k).dir = dirs(k,:);
31     mt2(k).time = get_time(x,2);
32 end
33
34 %% ===== 整理数据 =====
35 dirs1 = cell2mat({mt1.dir}.');
36 times1 = -[mt1.time].';
37 dirs2 = cell2mat({mt2.dir}.');
38 times2 = -[mt2.time].';
39
40 angles1 = atan2d(dirs1(:,2), dirs1(:,1)); % [-180,180]
41 angles2 = atan2d(dirs2(:,2), dirs2(:,1));
42
43 %% ===== 排序 =====
44 [angles1_sorted, idx1] = sort(angles1);
45 times1_sorted = times1(idx1);
46
47 [angles2_sorted, idx2] = sort(angles2);
48 times2_sorted = times2(idx2);
49
50 %% ===== 平滑处理 (可选: 移动平均或插值) =====
51 % 使用插值构造更平滑的曲线
52 angles_fine1 = linspace(min(angles1_sorted), max(angles1_sorted), 500);

```

```

53 angles_fine2 = linspace(min(angles2_sorted), max(angles2_sorted), 500);
54
55 times_smooth1 = interp1(angles1_sorted, times1_sorted, angles_fine1, '
    pchip');
56 times_smooth2 = interp1(angles2_sorted, times2_sorted, angles_fine2, '
    pchip');
57
58 %% ===== 绘图 =====
59 figure;
60
61 subplot(2,1,1);
62 plot(angles_fine1, times_smooth1, 'b-', 'LineWidth',1.5);
63 xlabel('方向角度 (°)');
64 ylabel('遮蔽时间 (s)');
65 title('无视起爆点的角度与遮蔽时间关系');
66 grid on;
67
68 figure;
69 subplot(2,1,1);
70
71 plot(angles_fine2, times_smooth2, 'r-', 'LineWidth',1.5);
72 xlabel('方向角度 (°)');
73 ylabel('遮蔽时间 (s)');
74 title('无视投放点的角度与遮蔽时间关系');
75 grid on;
76
77
78 %% ===== 整理数据 =====
79 dirs1 = cell2mat({mt1.dir}.''); % Nx2
80 times1 = -[mt1.time].';
81
82 dirs2 = cell2mat({mt2.dir}.'');
83 times2 = -[mt2.time].';
84
85 %% ===== 构建网格并插值 =====
86 nGrid = 100; % 网格密度
87
88 % 情况1
89 [Xq1,Yq1] = meshgrid(linspace(min(dirs1(:,1)),max(dirs1(:,1)),nGrid),
    ...
    linspace(min(dirs1(:,2)),max(dirs1(:,2)),nGrid));
90 Zq1 = griddata(dirs1(:,1), dirs1(:,2), times1, Xq1, Yq1, 'natural');
91
92 % 情况2
93 [Xq2,Yq2] = meshgrid(linspace(min(dirs2(:,1)),max(dirs2(:,1)),nGrid),
    ...
    linspace(min(dirs2(:,2)),max(dirs2(:,2)),nGrid));
94 Zq2 = griddata(dirs2(:,1), dirs2(:,2), times2, Xq2, Yq2, 'natural');
95
96
97
98 %% ===== 绘制情况1 =====
99 figure;

```



```

100 surf(Xq1, Yq1, Zq1);
101
102 shading interp; colormap hot; colorbar;
103 hold on;
104 scatter3(dirs1(:,1), dirs1(:,2), times1, 15, times1, 'filled'); % 原始
    点
105 xlabel('方向向量 dx');
106 ylabel('方向向量 dy');
107 zlabel('遮蔽时间 (s)');
108 title('情况1: 方向向量对遮蔽时间的影响');
109
110 %% ===== 绘制情况2 =====
111 figure;
112 surf(Xq2, Yq2, Zq2);
113 shading interp; colormap jet; colorbar;
114 hold on;
115 scatter3(dirs2(:,1), dirs2(:,2), times2, 15, times2, 'filled'); % 原始
    点
116 xlabel('方向向量 dx');
117 ylabel('方向向量 dy');
118 zlabel('遮蔽时间 (s)');
119 title('情况2: 方向向量对遮蔽时间的影响');

```

B.2.3 PSO 适应度函数 get_{time}

```

1 function t_tot = get_time(x,op)
2
3 M1 = [20000, 0, 2000];
4 Fy1 = [17800,0,1800];Fy2 = [12000,1400,1400];Fy3 = [6000,-3000,700];
5 Fy = [Fy1;Fy2;Fy3];
6 v_tr = 300;
7 v_fy = x(3);
8 %% 轨迹方程求解
9 % 导弹轨迹方程 pos = missile_pos(p0, v_speed, t) p0为位置[x,y,z];
10 % 无人机轨迹方程 [pos,vv] = plane_pos(p0, g, v_speed, t) p0为位置[x,y,z]
    g[]为目标位置,pos为t时刻位置, vv为x方向速度与y方向速度;
11 % 干扰弹轨迹方程 pos = bomb_pos(p0,v_speed,t)
12 % 烟幕轨迹方程 pos = smoke_pos(p0, t)
13
14 %% 变步长搜索有效时间节点
15 % judge(P,S)
16 flag = false; %是否搜索到可靠解
17 t_now = 0;
18 step = 1;
19 [pos_plane,vv] = plane_pos(Fy(op,:), [x(1),x(2)], v_fy, x(4));
20 pos_bomb = bomb_pos(pos_plane,vv,x(5));
21 t1 = x(4)+x(5);
22 while ~flag
23     % fprintf("%.3f",step);
24     if step<1e-3

```

```

25     t_tot = 0;
26     return;
27 end
28 for t2 = 1:step:20
29     pos_smoke = smoke_pos(pos_bomb, t2);
30     pos_missile = missile_pos(M1, v_tr, t1+t2);
31     [jd,~] = judge(pos_missile,pos_smoke);
32     if jd==1
33         flag = true;
34         t_now = t1+t2;
35         break;
36     end
37 end
38 step = step/10;
39 end
40
41
42 %% 二分求解精确时间节点
43 % 前半
44 ll = t1;rr = t_now;
45 while rr-ll>=1e-6
46     mid = (rr+ll)/2;
47     % fprintf("one: rr - ll = %.5f\n",rr-ll);
48     pos_smoke = smoke_pos(pos_bomb, mid-t1);
49     pos_missile = missile_pos(M1, v_tr, mid);
50     [jd,~] = judge(pos_missile,pos_smoke);
51     if jd~=1
52         ll = mid;
53     else
54         rr = mid;
55     end
56 end
57 t_bg = rr;
58
59 % 后半
60 ll = t_now;rr = t1+20;
61 while rr-ll>=1e-6
62     mid = (rr+ll)/2;
63     % fprintf("two: rr - ll = %.5f\n",rr-ll);
64     pos_smoke = smoke_pos(pos_bomb, mid-t1);
65     pos_missile = missile_pos(M1, v_tr, mid);
66     [jd,~] = judge(pos_missile,pos_smoke);
67     if jd~=1
68         rr = mid;
69     else
70         ll = mid;
71     end
72 end
73 t_ed = ll;
74 t_tot = t_ed - t_bg;
75 t_tot = -t_tot;

```

B.3 问题 3 代码

B.3.1 主函数 main

```

1  clc;
2  clear;
3  % tic; % 开始计时
4  %利用无人机 FY1 投放 1 枚烟幕干扰弹实施对 M1 的干扰, 确定 FY1 的飞行方向、
   飞行速度、烟幕干扰弹投放点、烟幕干扰弹起爆点, 使得遮蔽时间尽可能长。
5  % FY1 的飞行方向-->(x,y,h), 飞行速度-->v_fy, 烟幕干扰弹投放点-->求解投放时
   间t1, 烟幕干扰弹起爆点-->t2
6
7
8  %% 轨迹方程求解
9  % 导弹轨迹方程 pos = missile_pos(p0, v_speed, t) p0为位置[x,y,z];
10 % 无人机轨迹方程 [pos,vv] = plane_pos(p0, dir, v_speed, t) p0为位置[x,y,
   z] g[]为目标位置, pos为t时刻位置, vv为x方向速度与y方向速度;
11 % 干扰弹轨迹方程 pos = bomb_pos(p0,v_speed,t)
12 % 烟幕轨迹方程 pos = smoke_pos(p0, t)
13
14 FY1 = [17800,0,1800];FY2 = [12000,1400,1400];FY3 = [6000,-3000,700];
15 % x = [12620.8685492099, 1475.43008496811, 140, 0, 100, 100,
   0.736423037641273, 100, 100];
16 % time = get_time(x);
17 %% PSO搜索
18 [x_get,t_best] = PSO(@get_time,100,150,9);
19 t_best = -t_best;
20 dir = [x_get(1),x_get(2)];
21 arg = atan2d(x_get(2),x_get(1));
22 if arg < 0
23     ang = ang + 360; % 映射到 [0,360)
24 end
25 v_speed = x_get(3);
26 t_out = x_get(4:6);
27 t_boom = x_get(7:9);
28 [pos,vv1] = plane_pos(FY1, dir, v_speed, t_out(1));
29 pos0(1,:) = pos;
30 pos1(1,:) = bomb_pos(pos,vv1,t_boom(1));
31 [pos,vv2] = plane_pos(FY1, dir, v_speed, t_out(2));
32 pos0(2,:) = pos;
33 pos1(2,:) = bomb_pos(pos,vv2,t_boom(2));
34 [pos,vv3] = plane_pos(FY1, dir, v_speed, t_out(3));
35 pos0(3,:) = pos;
36 pos1(3,:) = bomb_pos(pos,vv3,t_boom(3));

```

B.3.2 蒙特卡洛模拟判断 judge

```

1 function [jd, report, pts] = judge(P, S1, S2, S3)
2 % 蒙特卡洛 + 分层/重要性采样 版
3 % 目标圆柱: 半径 rc=7, 高 H=10, 下底圆心 A0=[0,200,0]
4 % 烟幕球: 半径 Rs=10, 传 [0 0 0] 表示该球此刻不存在
5 % 输出:
6 %   jd      : 是否完全遮挡
7 %   report  : 诊断信息
8 %   pts     : 未被遮挡的采样点 (若完全遮挡则为空)
9
10 %% 参数
11 rc = 7.0; H = 10.0;
12 cx = 0.0; cy = 200.0;
13 Rs = 10.0;
14 epsGeom = 1e-9;
15
16 % 采样规模/分层权重 (可调)
17 Ns_total = 5000; % 总采样数
18 front_ratio= 0.7; % 侧面前向 (面向P) 采样占比
19 phi_max = pi/2; % 侧面前向扇区半宽 (最大 /2)
20 sigma_z = H/6; % 侧面高度重要性采样的标准差
21 cap_bias = 0.7; % 顶/底面朝向P的一面采样占比
22
23 %% 汇总存在的球
24 S_all = [S1; S2; S3];
25 active_mask = vecnorm(S_all,2,2) > 0;
26 S_act = S_all(active_mask,:);
27 nS = size(S_act,1);
28
29 if nS == 0
30     jd = false;
31     report = struct('case','无烟幕存在','coverage',0,'Ns_total',0,'
32                     n_active',0);
33     pts = [];
34     return;
35 end
36
37 % 若 P 在任一球内 -> 直接完全遮挡
38 for k = 1:nS
39     if norm(P - S_act(k,:)) <= Rs + epsGeom
40         jd = true;
41         report = struct('case','导弹在烟幕内部被遮挡','coverage',1,'
42                         Ns_total',0,'n_active',nS);
43         pts = [];
44         return;
45     end
46 end
47
48 %% 分层/重要性采样: 在圆柱表面生成 Q
49 % 面积配比 (侧面 vs 顶/底)
50 A_side = 2*pi*rc*H;
51 A_cap = pi*rc^2;

```

```

50 A_total= A_side + 2*A_cap;
51
52 Ns_side = round(Ns_total * (A_side/A_total));
53 Ns_caps = Ns_total - Ns_side;
54 Ns_cap_each_base = floor(Ns_caps/2);
55
56 % ----- 侧面采样 -----
57 % 1) 面向导弹的方位角中心 0 (以圆柱中心0为参考)
58 theta0 = atan2(P(2)-cy, P(1)-cx); % [-pi, pi]
59 % 2) 高度中心 z0
60 z0 = min(H, max(0, P(3)));
61
62 % 前向采样数 & 均匀采样数
63 Ns_side_front = round(Ns_side * front_ratio);
64 Ns_side_rest = Ns_side - Ns_side_front;
65
66 % —— 前向扇区: cos-加权 ( $\Delta [-\phi_{\max}, \phi_{\max}]$ ) + z 正态带权 ——
67 u = rand(Ns_side_front,1);
68 dth= asin(2*u-1); %  $\Delta [-\pi/2, \pi/2]$  的反CDF (cos权)
69 theta_front = theta0 + (phi_max)*(dth/(pi/2)); % 缩放到  $[-\phi_{\max}, \phi_{\max}]$ 
70 theta_front = mod(theta_front, 2*pi);
71
72 z_front = z0 + sigma_z * randn(Ns_side_front,1);
73 z_front = min(H, max(0, z_front));
74
75 Q_side_front = [cx + rc*cos(theta_front), cy + rc*sin(theta_front),
    z_front];
76
77 % —— 其余侧面均匀采样 ——
78 theta_uni = 2*pi*rand(Ns_side_rest,1);
79 z_uni = H*rand(Ns_side_rest,1);
80 Q_side_rest = [cx + rc*cos(theta_uni), cy + rc*sin(theta_uni), z_uni];
81
82 Q_side = [Q_side_front; Q_side_rest];
83
84 % ----- 顶/底面采样 -----
85 % 哪个盖面更朝向导弹? (简单依据 Pz 与 H/2)
86 if P(3) >= H/2
87     Ns_top = round(Ns_caps * cap_bias);
88     Ns_bot = Ns_caps - Ns_top;
89 else
90     Ns_bot = round(Ns_caps * cap_bias);
91     Ns_top = Ns_caps - Ns_bot;
92 end
93
94 % 面积均匀采样: r=rc*sqrt(u), theta~U(0,2)
95 % 顶面 (z=H)
96 u_top = rand(Ns_top,1); r_top = rc*sqrt(u_top); th_top = 2*pi*rand(
    Ns_top,1);
97 Q_top = [cx + r_top.*cos(th_top), cy + r_top.*sin(th_top), H*ones(

```

```

        Ns_top,1)];
98 % 底面 (z=0)
99 u_bot = rand(Ns_bot,1); r_bot = rc*sqrt(u_bot); th_bot = 2*pi*rand(
        Ns_bot,1);
100 Q_bot = [cx + r_bot.*cos(th_bot), cy + r_bot.*sin(th_bot), zeros(Ns_bot
        ,1)];
101
102 % 合并采样点
103 Q = [Q_side; Q_top; Q_bot];
104 Ns = size(Q,1);
105
106 %% 线段-球相交判定 (向量化)
107 D = Q - P; % Ns x 3
108 Den = sum(D.^2, 2); % Ns x 1
109 Den(Den==0) = inf;
110
111 blocked = false(Ns,1);
112 for k = 1:nS
113     C = S_act(k,:);
114     w = (C - P).';
115     t = (D * w) ./ Den; % 最近点参数 (无界直线)
116     t = max(0, min(1, t)); % 限制在线段段内
117     Closest = P + t .* D;
118     dist = vecnorm(Closest - C, 2, 2);
119     blocked = blocked | (dist <= Rs + epsGeom);
120     if all(blocked), break; end % 全部已遮挡则提前结束
121 end
122
123 coverage = mean(blocked);
124 jd = all(blocked);
125 pts = Q(~blocked,:);
126
127 if jd
128     rep_case = '完全遮挡 (分层/重要性采样)';
129 else
130     rep_case = '未完全遮挡 (分层/重要性采样)';
131 end
132 report = struct('case',rep_case, ...
133     'coverage',coverage, ...
134     'Ns_total',Ns, ...
135     'n_active',nS, ...
136     'rc',rc,'H',H,'Rs',Rs, ...
137     'front_ratio',front_ratio, ...
138     'phi_max',phi_max, ...
139     'sigma_z',sigma_z, ...
140     'cap_bias',cap_bias);
141 end

```

B.3.3 变步长计算时间 $\text{cover}_{\text{time}_a\text{daptive}}$

```

1
2 function t_len = cover_time_adaptive(isShield, t0, t1, s0, tol)
3 % 纯变步长：初始步长 s0；遇到状态切换就回退并 s:=s/10 直至 tol
4
5 t = t0; s = s0;
6 cur = isShield(t);
7 haveBeg = false; intervals = [];
8
9 if cur, t_beg = t; haveBeg = true; end
10
11 while t < t1 - tol
12     tn = min(t + s, t1);
13     nxt = isShield(tn);
14
15     if nxt == cur
16         % 状态未变，推进
17         t = tn;
18         if t >= t1 - tol && cur && haveBeg
19             intervals = [intervals; t_beg, t1]; %#ok<AGROW>
20             haveBeg = false;
21         end
22         continue;
23     end
24
25     % 发生切换：回退并逐级缩步长
26     hi = tn;
27     while s > tol
28         s = s/10;
29         while (t + s) <= hi + 1e-15
30             tt = t + s;
31             if isShield(tt) == cur
32                 t = tt; % 仍在原状态，继续推进
33             else
34                 hi = tt; % 收紧上界到首次切换点
35                 break;
36             end
37         end
38     end
39     t_boundary = hi;
40
41     if ~cur && nxt
42         % 进入遮蔽
43         t_beg = t_boundary; haveBeg = true;
44     else
45         % 离开遮蔽
46         if haveBeg
47             intervals = [intervals; t_beg, t_boundary]; %#ok<AGROW>
48             haveBeg = false;
49         end
50     end
51

```



```

52     % 从边界继续，重置步长
53     t = t_boundary; cur = nxt; s = s0;
54 end
55
56 t_len = 0;
57 if ~isempty(intervals)
58     t_len = sum(intervals(:,2) - intervals(:,1));
59 end
60 end

```

B.3.4 PSO 代码

```

1  function [xm,fv] = PSO(fitness,N,M,D)
2  format long;
3
4  %N为初始化群体个体数目
5  %c1为学习因子1
6  %c2为学习因子2
7  %lamda为退火常数惯性权重
8  %M为最大迭代次数
9  %D为搜索空间维数
10
11  %%%%%%%%%%初始化参数%%%%%%%%%%%%%%
12  c1 = 1.49618;
13  c2 = 1.49618;
14  lamda = 0.99;
15  gap_min = 1; % 发射间隔下限（秒）
16
17  % 导弹命中时长（用于时间上限）
18  M1 = [20000, 0, 2000];
19  v_tr = 300;
20  t_hit = norm(M1)/v_tr;
21
22  % 自由落体时间（用于时间上限）
23  H = 2000; g = 9.81;
24  t_fall = sqrt(2*H/g);
25  tmax_all = min(t_fall, t_hit);
26
27  %%%%%%%%%% 初始化种群个体 %%%%%%%%%%
28  x = zeros(N, D);
29  v = randn(N, D);
30
31  for i = 1:N
32      % 方向：两段角度带采样 -> 单位向量
33      ang = sample_angle_two_bands(); % [-5,10] 或 [175,185]（已 wrap 到
          [-180,180]）
34      dir = [cosd(ang), sind(ang)];
35      dir = dir./norm(dir);
36      x(i,1:2) = dir;
37

```

```

38     % 速度 [70,140]
39     x(i,3) = 70 + (140-70)*rand;
40
41     % 发射时刻：有序且相邻 gap_min, 且 tmax_all
42     s = sort(rand(1,3));
43     base = max(0, tmax_all - 2*gap_min);
44     tL = s*base + [0, gap_min, 2*gap_min];
45     x(i,4:6) = tL;
46
47     % 爆炸延时：逐枚上限 dmax_i = min(t_fall, tmax_all - tL_i)
48     dmax = max(0, min(t_fall, tmax_all - tL));
49     dE = rand(1,3) .* dmax;
50     x(i,7:9) = dE;
51
52     % 速度向量初始化
53     v(i,:) = randn(1,D);
54 end
55
56 %%%%%%%%%计算各个粒子的适应度，并初始化pi和pg%%%%%%%%
57 p = zeros(1,N);
58 y = zeros(N,D);
59 for i=1:N
60     p(i) = fitness(x(i,:)); % 注意：fitness 越小越好
61     y(i,:) = x(i,:);
62 end
63 [bestVal, bestIdx] = min(p);
64 pg = y(bestIdx,:);
65
66 % 退火温度（防0保护）
67
68
69 Pbest = zeros(1,M);
70
71 %%%%%%%%%主循环，按照公式依次迭代%%%%%%%%
72 T = -bestVal/log(0.2);
73 if ~isfinite(T) || T <= 0
74     T = 1.0;
75 end
76 for t = 1:M
77     % 轮盘赌的权重（防 NaN / 归一化）
78     groupFit = bestVal;
79     Tfit = exp(-(p - groupFit)/T);
80     if ~all(isfinite(Tfit)) || sum(Tfit)==0
81         Tfit = ones(1,N)/N;
82     else
83         Tfit = Tfit / sum(Tfit);
84     end
85     pBet = rand;
86     SumTfit = cumsum(Tfit);
87     idx_plus = find(pBet <= SumTfit, 1, 'first');
88     if isempty(idx_plus), idx_plus = bestIdx; end

```

```

89     pg_plus = x(idx_plus,:);
90
91     % 惯性权重计算 (Clerc constriction)
92     C = c1 + c2;
93     ksi = 2/abs(2 - C - sqrt(C^2 - 4*C));
94
95     % ----- 粒子更新 -----
96     for i=1:N
97         % 打印当前最优
98         fprintf('gen %d, i %d, best = %.6f, dir = [%.2f %.2f]\n', ...
99                 t, i, -bestVal, x(i,1), x(i,2));
100
101         % 速度/位置更新
102         v(i,:)=ksi*(v(i,:)+c1*rand*(y(i,:)-x(i,:))+c2*rand*(pg_plus-x(i
103             ,:)));
104         x(i,:) = x(i,:) + v(i,:);
105
106         % ===== 修复/重参数化 (方向、速度、时间) =====
107         % 方向 -> 角度 -> 投影回角度带 -> 单位化
108         dir = x(i,1:2);
109         if ~any(dir), dir = [1,0]; end
110         ang = atan2d(dir(2), dir(1));
111         ang = project_angle_to_bands(ang); % 限制在两个角度带
112         dir = [cosd(ang), sind(ang)];
113         x(i,1:2) = dir./norm(dir);
114
115         % 速度限幅
116         x(i,3) = min(140, max(70, x(i,3)));
117
118         % 发射时刻: sigmoid 排序 -> 有序 + 最小间隔 + 不超过 tmax_all
119         zL = x(i,4:6);
120         s = sort(1./(1+exp(-zL))); % (0,1) & 排序
121         base = max(0, tmax_all - 2*gap_min);
122         tL = s*base + [0, gap_min, 2*gap_min];
123         x(i,4:6) = tL;
124
125         % 爆炸延时: 逐枚上限 (保证 tEi = tLi + dEi tmax_all)
126         zE = x(i,7:9);
127         sE = 1./(1+exp(-zE)); % (0,1)
128         dmax = max(0, min(t_fall, tmax_all - tL));
129         dE = sE .* dmax;
130         x(i,7:9) = dE;
131
132         % 适应度更新: 个体最优
133         fi = fitness(x(i,:));
134         if fi < p(i)
135             p(i) = fi;
136             y(i,:) = x(i,:);
137         end
138     end

```

```

139     % 更新全局最优
140     [bestVal, bestIdx] = min(p);
141     pg = y(bestIdx,:);
142
143     % 降温
144     T = T * lamda;
145
146     % 记录
147     Pbest(t) = bestVal;
148 end
149
150 xm = pg';
151 fv = fitness(pg);
152
153 % ===== 本地函数 =====
154
155 % 在两个角度带内采样: [-5,10] 或 [175,185]
156 function ang = sample_angle_two_bands()
157     if rand < 0.5
158         ang = -5 + 15*rand;      % [-5,10]
159     else
160         ang = 175 + 10*rand;     % [175,185]
161         ang = mod(ang + 180, 360) - 180; % wrap 到 [-180,180]
162     end
163 end
164
165 % 角度投影回角度带 (包含 wrap)
166 function ang_out = project_angle_to_bands(ang)
167     ang = mod(ang + 180, 360) - 180; % 到 [-180,180]
168     inBand = (ang >= -5 && ang <= 10) ...
169         || (ang >= 175 && ang <= 180) ...
170         || (ang >= -180 && ang <= -175);
171     if inBand
172         ang_out = ang; return;
173     end
174     candidates = [-5, 10, 175, 180, -180, -175];
175     d = arrayfun(@(a) circular_dist_deg(ang, a), candidates);
176     [~, idx] = min(d);
177     ang_out = candidates(idx);
178     ang_out = mod(ang_out + 180, 360) - 180;
179 end
180
181 % 圆周距离 (度)
182 function d = circular_dist_deg(a, b)
183     d = abs(a - b);
184     d = min(d, 360 - d);
185 end
186
187 end

```

B.4 问题 4 代码

B.4.1 主函数 main

```
1  clc;
2  clear;
3  %% ----- 决策变量顺序 -----
4  % x = [fy2_t1, fy2_t2, fy2_pianyi, fy2_v, ...
5  %      fy3_t1, fy3_t2, fy3_pianyi, fy3_v, ...
6  %      fy1_t1, fy1_t2, fy1_v, fy1_pianyi];
7  D = 12;
8
9  %% ----- 边界 -----
10 lb = [8, 6, -60, 70, 16, 2.5, 54, 130, 0.5, 1.5, -3, 70];
11 ub = [9.5, 8.5, -30, 140, 23, 5, 75, 140, 25, 10, 3, 140];
12
13 %% ----- PSO 超参数 (按你常用风格) -----
14 N = 150;          % 群体规模
15 M = 300;          % 最大迭代
16 stallMax = 50;    % 最优停滞早停
17 c1 = 2.0;         % 个体学习因子
18 c2 = 1.49;        % 社会学习因子
19 w_max = 0.9;      % 惯性权重线性递减
20 w_min = 0.4;
21
22 %% ----- PSO -----
23 [xm,fv] = PSO(@get_time, N, M, D, lb, ub, c1, c2, w_max, w_min,
24               stallMax);
25 fprintf('\n最优解 (x) : \n'); disp(xm);
26 fprintf('最佳适应度值 (最大化总遮蔽时长) : %.4f s\n', -fv); % 取负还原
27
28 % 角度 速度 投放时间 引爆时间
29 tt1 = [2.992930151 100.696216 0.929480696 1.644310607];
30 tt2 = [-45.28873584 103.1463873 8.820560024 7.817491501];
31 tt3 = [61.64797961 134.9342443 18.89149281 3.975747613];
```

B.4.2 单粒子群算法 PSO

```
1  function [xm,fv] = PSO(fitness,N,M,D)
2  format long;
3
4  %N为初始化群体个体数目
5  %c1为学习因子1
6  %c2为学习因子2
7  %lamda为退火常数惯性权重
8  %M为最大迭代次数
9  %D为搜索空间维数
10
11  %%%%%%%%%初始化参数%%%%%%%%%
```

```

12 c1 = 1.49618;
13 c2 = 1.49618;
14 lamda = 0.99;
15 gap_min = 1; % 发射间隔下限 (秒)
16
17 % 导弹命中时长 (用于时间上限)
18 M1 = [20000, 0, 2000];
19 v_tr = 300;
20 t_hit = norm(M1)/v_tr;
21
22 % 自由落体时间 (用于时间上限)
23 H = 2000; g = 9.81;
24 t_fall = sqrt(2*H/g);
25 tmax_all = min(t_fall, t_hit);
26
27 %%%%%%%%% 初始化种群个体 %%%%%%%%%
28 x = zeros(N, D);
29 v = randn(N, D);
30
31 for i = 1:N
32     % 方向: 两段角度带采样 -> 单位向量
33     ang = sample_angle_two_bands(); % [-5,10] 或 [175,185] (已 wrap 到
        [-180,180])
34     dir = [cosd(ang), sind(ang)];
35     dir = dir./norm(dir);
36     x(i,1:2) = dir;
37
38     % 速度 [70,140]
39     x(i,3) = 70 + (140-70)*rand;
40
41     % 发射时刻: 有序且相邻 gap_min, 且 tmax_all
42     s = sort(rand(1,3));
43     base = max(0, tmax_all - 2*gap_min);
44     tL = s*base + [0, gap_min, 2*gap_min];
45     x(i,4:6) = tL;
46
47     % 爆炸延时: 逐枚上限 dmax_i = min(t_fall, tmax_all - tL_i)
48     dmax = max(0, min(t_fall, tmax_all - tL));
49     dE = rand(1,3) .* dmax;
50     x(i,7:9) = dE;
51
52     % 速度向量初始化
53     v(i,:) = randn(1,D);
54 end
55
56 %%%%%%%%%计算各个粒子的适应度, 并初始化pi和pg%%%%%%%%
57 p = zeros(1,N);
58 y = zeros(N,D);
59 for i=1:N
60     p(i) = fitness(x(i,:)); % 注意: fitness 越小越好
61     y(i,:) = x(i,:);

```

```

62 end
63 [bestVal, bestIdx] = min(p);
64 pg = y(bestIdx,:);
65
66 % 退火温度 (防0保护)
67
68
69 Pbest = zeros(1,M);
70
71 %%%%%%主循环, 按照公式依次迭代%%%%%%%%%%%%
72 T = -bestVal/log(0.2);
73 if ~isfinite(T) || T <= 0
74     T = 1.0;
75 end
76 for t = 1:M
77     % 轮盘赌的权重 (防 NaN / 归一化)
78     groupFit = bestVal;
79     Tfit = exp(-(p - groupFit)/T);
80     if ~all(isfinite(Tfit)) || sum(Tfit)==0
81         Tfit = ones(1,N)/N;
82     else
83         Tfit = Tfit / sum(Tfit);
84     end
85     pBet = rand;
86     SumTfit = cumsum(Tfit);
87     idx_plus = find(pBet <= SumTfit, 1, 'first');
88     if isempty(idx_plus), idx_plus = bestIdx; end
89     pg_plus = x(idx_plus,:);
90
91     % 惯性权重计算 (Clerc constriction)
92     C = c1 + c2;
93     ksi = 2/abs(2 - C - sqrt(C^2 - 4*C));
94
95     % ----- 粒子更新 -----
96     for i=1:N
97         % 打印当前最优
98         fprintf('gen %d, i %d, best = %.6f, dir = [%.2f %.2f]\n', ...
99             t, i, -bestVal, x(i,1), x(i,2));
100
101         % 速度/位置更新
102         v(i,:)=ksi*(v(i,:)+c1*rand*(y(i,:)-x(i,:))+c2*rand*(pg_plus-x(i
103             ,:)));
104         x(i,:) = x(i,:) + v(i,:);
105
106         % ===== 修复/重参数化 (方向、速度、时间) =====
107         % 方向 -> 角度 -> 投影回角度带 -> 单位化
108         dir = x(i,1:2);
109         if ~any(dir), dir = [1,0]; end
110         ang = atan2d(dir(2), dir(1));
111         ang = project_angle_to_bands(ang); % 限制在两个角度带
112         dir = [cosd(ang), sind(ang)];

```

```

112     x(i,1:2) = dir./norm(dir);
113
114     % 速度限幅
115     x(i,3) = min(140, max(70, x(i,3)));
116
117     % 发射时刻: sigmoid 排序 -> 有序 + 最小间隔 + 不超过 tmax_all
118     zL = x(i,4:6);
119     s = sort(1./(1+exp(-zL)));          % (0,1) & 排序
120     base = max(0, tmax_all - 2*gap_min);
121     tL = s*base + [0, gap_min, 2*gap_min];
122     x(i,4:6) = tL;
123
124     % 爆炸延时: 逐枚上限 (保证 tEi = tLi + dEi   tmax_all)
125     zE = x(i,7:9);
126     sE = 1./(1+exp(-zE));              % (0,1)
127     dmax = max(0, min(t_fall, tmax_all - tL));
128     dE = sE .* dmax;
129     x(i,7:9) = dE;
130
131     % 适应度更新: 个体最优
132     fi = fitness(x(i,:));
133     if fi < p(i)
134         p(i) = fi;
135         y(i,:) = x(i,:);
136     end
137 end
138
139 % 更新全局最优
140 [bestVal, bestIdx] = min(p);
141 pg = y(bestIdx,:);
142
143 % 降温
144 T = T * lamda;
145
146 % 记录
147 Pbest(t) = bestVal;
148 end
149
150 xm = pg';
151 fv = fitness(pg);
152
153 % ===== 本地函数 =====
154
155 % 在两个角度带内采样: [-5,10] 或 [175,185]
156 function ang = sample_angle_two_bands()
157     if rand < 0.5
158         ang = -5 + 15*rand;          % [-5,10]
159     else
160         ang = 175 + 10*rand;         % [175,185]
161         ang = mod(ang + 180, 360) - 180; % wrap 到 [-180,180]
162     end

```



```

163 end
164
165 % 角度投影回角度带 (包含 wrap)
166 function ang_out = project_angle_to_bands(ang)
167     ang = mod(ang + 180, 360) - 180; % 到 [-180,180]
168     inBand = (ang >= -5 && ang <= 10) ...
169         || (ang >= 175 && ang <= 180) ...
170         || (ang >= -180 && ang <= -175);
171     if inBand
172         ang_out = ang; return;
173     end
174     candidates = [-5, 10, 175, 180, -180, -175];
175     d = arrayfun(@(a) circular_dist_deg(ang, a), candidates);
176     [~, idx] = min(d);
177     ang_out = candidates(idx);
178     ang_out = mod(ang_out + 180, 360) - 180;
179 end
180
181 % 圆周距离 (度)
182 function d = circular_dist_deg(a, b)
183     d = abs(a - b);
184     d = min(d, 360 - d);
185 end
186
187 end

```

B.4.3 烟幕构造 `getS`

```

1 % 构造三枚烟幕
2 function yan = get_S(x, cfg)
3 % 解包 (保持顺序)
4 fy1_t1 = x(9); fy1_t2 = x(10); fy1_v = x(11); fy1_pianyi = x(12)
5 ;
6 fy2_t1 = x(1); fy2_t2 = x(2); fy2_v = x(4); fy2_pianyi = x(3);
7 fy3_t1 = x(5); fy3_t2 = x(6); fy3_v = x(8); fy3_pianyi = x(7);
8
9 % 旋转矩阵 (平面偏航)
10 R1 = [cosd(fy1_pianyi), sind(fy1_pianyi); -sind(fy1_pianyi), cosd(
11     fy1_pianyi)];
12 R2 = [cosd(fy2_pianyi), sind(fy2_pianyi); -sind(fy2_pianyi), cosd(
13     fy2_pianyi)];
14 R3 = [cosd(fy3_pianyi), sind(fy3_pianyi); -sind(fy3_pianyi), cosd(
15     fy3_pianyi)];
16
17 yan = repmat(struct('toufangshijian',0,'xialuoshijian',0,'wurenjichushi
18     ',[0,0,0], ...
19     'v_h',0,'R',eye(2),'qibaodian',[0,0,0],'qibaoshijian'
20     ,0,'jieshu',0),1,3);
21
22 % fy1

```

```

17 yan(1).toufangshijian = fy1_t1; yan(1).xialuoshijian = fy1_t2;
18 yan(1).wurenjichushi = cfg.fy1; yan(1).v_h = fy1_v; yan(1).R = R1;
19 % fy2
20 yan(2).toufangshijian = fy2_t1; yan(2).xialuoshijian = fy2_t2;
21 yan(2).wurenjichushi = cfg.fy2; yan(2).v_h = fy2_v; yan(2).R = R2;
22 % fy3
23 yan(3).toufangshijian = fy3_t1; yan(3).xialuoshijian = fy3_t2;
24 yan(3).wurenjichushi = cfg.fy3; yan(3).v_h = fy3_v; yan(3).R = R3;
25
26 % 投放/起爆/结束
27 for i = 1:3
28     dir2d = (yan(i).R * (cfg.fake(1:2) - yan(i).wurenjichushi(1:2)))';
29     dir2d = dir2d ./ max(norm(dir2d), eps);
30     v2d = yan(i).v_h * dir2d;
31
32     drop_xy = yan(i).wurenjichushi(1:2) + v2d * yan(i).toufangshijian;
33     drop = [drop_xy, yan(i).wurenjichushi(3)];
34
35     qibao = drop + [v2d * yan(i).xialuoshijian, -0.5 * cfg.g * (yan(i).
        xialuoshijian^2)];
36
37     yan(i).qibaodian = qibao;
38     yan(i).qibaoshijian = yan(i).toufangshijian + yan(i).xialuoshijian;
39     yan(i).jieshu = yan(i).qibaoshijian + cfg.yanyun_dur;
40 end
41 end

```

B.4.4 边界修复 *fit_change*

```

1 % 反弹式边界修复
2 function [x,v] = fit_change(x, v, lb, ub)
3     [N,D] = size(x);
4
5     for d = 1:D
6         % 下界
7         idx_low = x(:,d) < lb(d);
8         if any(idx_low)
9             x(idx_low,d) = 2*lb(d) - x(idx_low,d);
10            v(idx_low,d) = -v(idx_low,d);
11        end
12
13        % 上界
14        idx_up = x(:,d) > ub(d);
15        if any(idx_up)
16            x(idx_up,d) = 2*ub(d) - x(idx_up,d);
17            v(idx_up,d) = -v(idx_up,d);
18        end
19    end
20
21    % 最终再截断到区间内

```

```

22     x = min(max(x, lb), ub);
23 end

```

B.4.5 变步长求解总时间 get_time

```

1  function t_tot = get_time(x)
2  cfg = fit_thing();
3  yan = get_S(x, cfg);
4
5  % 时间范围
6  t0 = min([yan.qibaoshijian]);
7  t1 = max([yan.jieshu]);
8  if ~isfinite(t0) || ~isfinite(t1) || t1 <= t0
9      t_tot = 1e6; return;
10 end
11
12 % 导弹恒速直线
13 v_m1 = cfg.v_daodan * (cfg.fake - cfg.m1) / norm(cfg.fake - cfg.m1);
14 isShield = @(t) shield_at(t, cfg, yan, v_m1); % 判定函数
15
16 % ----- 变步长搜索 -----
17 tol = 1e-6; % 目标时间精度
18 s0 = 0.1; % 初始步长
19 t = t0; % 当前游标
20 s = s0; % 当前步长
21
22 cur = isShield(t); % 当前状态 (0/1)
23 haveBeg = false; % 是否已记录一个遮蔽区间的起点
24 intervals = []; % 收集 [t_beg, t_end]
25
26 if cur
27     t_beg = t; haveBeg = true; % 一开始就被遮蔽
28 end
29
30 while t < t1 - tol
31     tn = min(t + s, t1);
32     nxt = isShield(tn);
33
34     if nxt == cur
35         % 状态未变, 推进
36         t = tn;
37         % 到末尾仍在遮蔽内 -> 封口
38         if t >= t1 - tol && cur && haveBeg
39             intervals = [intervals; t_beg, t1]; %#ok<AGROW>
40             haveBeg = false;
41         end
42         continue;
43     end
44
45     % ---- 发生状态切换: 回退 + 缩步长精细化 ----

```

```

46 % 回到上一步 (t)，把步长缩小10倍，继续在 (t, tn] 搜索
47 hi = tn; % hi 始终保持“第一次变更”的最早候选
48 while s > tol
49     s = s/10;
50     % 用当前更小的步长，从 t 向 hi 扫描，直到再次检测到切换
51     while (t + s) <= hi + 1e-15
52         tt = t + s;
53         if isShield(tt) == cur
54             t = tt; % 仍旧是原状态，继续向前
55         else
56             hi = tt; % 在更小步长下再次发现切换，收紧区间上界
57             break;
58         end
59     end
60 end
61 % 此时 hi 近似为状态切换的边界时刻
62 t_boundary = hi;
63
64 % 记录区间并切换状态；边界处把步长重置为 s0 加速后续搜索
65 if ~cur && nxt
66     % 进入遮蔽
67     t_beg = t_boundary; haveBeg = true;
68 else
69     % 离开遮蔽
70     if haveBeg
71         intervals = [intervals; t_beg, t_boundary]; %#ok<AGROW>
72         haveBeg = false;
73     end
74 end
75 t = t_boundary;
76 cur = nxt;
77 s = s0; % 重置步长
78 end
79
80 % 累计总遮蔽时长（不乘 dt）
81 if isempty(intervals)
82     t_tot = 0;
83 else
84     t_tot = -sum(intervals(:,2) - intervals(:,1));
85 end
86 end
87
88 % ===== 判定：时刻 t 是否“完全遮蔽” =====
89 function flag = shield_at(t, cfg, yan, v_m1)
90 mt = cfg.m1 + t*v_m1;
91
92 % 采样（仍用你的矩形面+网格；若已改成蒙特卡洛也兼容）
93 [corners, ptsGrid] = get_mtkl(mt, cfg.target_center_xy, cfg.r, cfg.h,
    cfg.N_side);
94 pts = [corners; ptsGrid];
95

```

```

96 blocked = false(size(pts,1),1);
97 for j = 1:numel(yan) % 支持任意枚烟幕
98     if t < yan(j).qibaoshijian || t > yan(j).jieshu
99         continue;
100     end
101     c = yan(j).qibaodian + [0, 0, cfg.v_yun*(t - yan(j).qibaoshijian)];
102     if c(3) < 0, c(3) = 0; end
103
104     blocked_j = get_fail(mt, pts, c, cfg.zhebibanjing);
105     blocked = blocked | blocked_j;
106
107     if cfg.requireFullCover && all(blocked), break; end
108 end
109
110 if cfg.requireFullCover
111     flag = all(blocked);
112 else
113     flag = (mean(blocked) >= cfg.coverFrac);
114 end
115 end

```

B.5 问题 5 求解代码

B.5.1 主函数 main

```

1
2 %% ===== 决策变量与边界 (40维) =====
3 % 每架 UAV 变量顺序:
4 % [yaw_deg, v, tL1, tL2, tL3, dE1, dE2, dE3]
5 D = 40;
6
7 LB_uav = [ -180, 70, 0.0, 1.0, 2.0, 0.2, 0.2, 0.2];
8 UB_uav = [ 180, 140, 35.0, 40.0, 45.0, 10.0, 10.0, 10.0];
9 lb = repmat(LB_uav, 1, 5);
10 ub = repmat(UB_uav, 1, 5);
11
12 %% ===== PSO 选项 =====
13 options = optimoptions('particleswarm', ...
14     'SwarmSize',      300, ...
15     'MaxIterations',   200, ...
16     'MaxStallIterations', 40, ...
17     'SelfAdjustmentWeight', 2.0, ...
18     'SocialAdjustmentWeight', 1.49, ...
19     'InertiaRange',    [0.5 2.5], ...
20     'MinNeighborsFraction', 0.1, ...
21     'HybridFcn',       @fmincon, ...
22     'Display',         'iter');
23
24 %% ===== 运行 PSO =====
25 fitness = @get_time_multi; % 目标函数: 返回 “-总遮蔽时长 + 惩罚”

```

```

26 [x_best, fval_best] = particleswarm(fitness, D, lb, ub, options);
27
28 best_time_s = -fval_best;          % 取负还原 (秒)
29 fprintf('\n===== 结果 =====\n');
30 fprintf('最佳总遮蔽时长: %.6f s\n', best_time_s);
31 disp('最优决策变量 x: '); disp(x_best.);

```

B.5.2 优化目标函数 get_{time_multi}

```

1  %% *****
2  %                               目标函数: -总遮蔽时长 + 软惩罚
3  % *****
4  function f = get_time_multi(x)
5      cfg = fit_thing_multi();          % 场景参数 (5 UAV + 3 Missiles)
6      [yan, pen_gap] = build_smokes(x, cfg); % 构造15枚烟幕 & 投放间隔惩罚
7
8      % 全体烟幕的时间窗
9      t0 = min([yan.t_on]);
10     t1 = max([yan.t_off]);
11     if ~isfinite(t0) || ~isfinite(t1) || t1 <= t0
12         f = 1e6; return;
13     end
14
15     % 三枚导弹恒速指向原点
16     vM = zeros(3,3);
17     for k = 1:3
18         vM(k,:) = cfg.v_daodan * (cfg.fake - cfg.M(k,:)) / norm(cfg.fake -
19             cfg.M(k,:));
19     end
20
21     % 对每一枚导弹分别累计遮蔽时长 (变步长回退+缩步长)
22     s0 = 0.1; tol = 1e-6;
23     sum_time = 0;
24     for k = 1:3
25         isShield_k = @(t) shield_at_missile(t, cfg, yan, cfg.M(k,:), vM(k,:));
26         sum_time = sum_time + cover_time_adaptive(isShield_k, t0, t1, s0,
27             tol);
27     end
28
29     % 软惩罚: 同一无人机相邻投放间隔 >= 1 s
30     lambda_gap = 50;          % 惩罚系数 (可调)
31     f = -(sum_time) + lambda_gap * pen_gap;
32     end

```

B.5.3 烟球生成 $build_smokes$

```

1  %% *****

```

```

2 % 生成 15 枚烟幕: qibao, t_on, t_off, 从 40 维 x 中解析
3 % *****
4 function [yan, pen_gap] = build_smokes(x, cfg)
5 % x: 40 维; 每架 8 维: [yaw v tL1 tL2 tL3 dE1 dE2 dE3]
6 % 这里 dE* 定义为“投放后的下落时长(秒)”。若给绝对引爆时刻, 改: tau = max
    (0, dE - tL)
7
8 min_gap = 1.0; % 相邻投放最小间隔
9 Tsmoke = cfg.yanyun_dur;
10
11 yan(15) = struct('qibao',[0 0 0],'t_on',0,'t_off',0,'uav',0,'drop',[0 0
    0]);
12 idx = 1; pen_gap = 0;
13
14 for u = 1:5
15     base = (u-1)*8;
16     yaw = x(base+1);
17     v = x(base+2);
18     tL = x(base + (3:5)); % [tL1 tL2 tL3]
19     dE = x(base + (6:8)); % [dE1 dE2 dE3] (下落时长)
20
21     dir2d = [cosd(yaw), sind(yaw)]; dir2d = dir2d / max(norm(dir2d), eps
        );
22     p0 = cfg.FY(u,:);
23
24     % 软惩罚: 相邻投放间隔
25     tL_sorted = sort(tL);
26     pen_gap = pen_gap + max(0, min_gap - (tL_sorted(2)-tL_sorted(1)))
        ...
27         + max(0, min_gap - (tL_sorted(3)-tL_sorted(2)));
28
29     for b = 1:3
30         tLb = tL(b);
31         tau = max(0, dE(b)); % (若 dE 是绝对时刻 → tau = max
            (0, dE(b)-tLb))
32
33         % 投放点: 水平匀速; z 不变
34         [pos_plane, vv] = plane_pos_local(p0, dir2d, v, tLb);
35         drop = pos_plane;
36
37         % 起爆点: 从投放点出发, 水平沿 vv, 下落 tau
38         qibao = bomb_pos_local(drop, vv, tau, cfg.g);
39
40         yan(idx).drop = drop;
41         yan(idx).qibao = qibao;
42         yan(idx).t_on = tLb + tau;
43         yan(idx).t_off = yan(idx).t_on + Tsmoke;
44         yan(idx).uav = u;
45         idx = idx + 1;
46     end
47 end

```

B.5.4 场景配置 fit-thing-multi

```

1      %% *****
2      %          场景配置 (5 UAV + 3 Missiles)
3      % *****
4      function cfg = fit_thing_multi()
5      % 5 架无人机
6      cfg.FY = [17800, 0, 1800; % FY1
7                12000, 1400, 1400; % FY2
8                6000, -3000, 700; % FY3
9                11000, 2000, 1800; % FY4
10               13000, -2000, 1300]; % FY5
11
12     % 3 枚导弹
13     cfg.M = [20000, 0, 2000; % M1
14             19000, 600, 2100; % M2
15             18000, -600, 1900]; % M3
16
17     cfg.fake = [0,0,0];
18
19     % 目标圆柱 (与前保持一致)
20     cfg.target_center_xy = [0, 200];
21     cfg.r = 7;
22     cfg.h = 10;
23     cfg.N_side = 20;          % 面内网格边长 (→ N_side^2 点)
24
25     % 物理量
26     cfg.v_daodan = 300;
27     cfg.g = 9.8;
28     cfg.v_yun = -3;
29
30     % 烟幕参数
31     cfg.zhebibanjing = 10;
32     cfg.yanyun_dur = 20;
33
34     % 判定策略
35     cfg.requireFullCover = true; % 全覆盖才算遮蔽
36     cfg.coverFrac = 1.0; % 若放宽可设 <1
37     end

```

C AI 工具使用说明

- 1 工具信息: ChatGPT-5, 2025-09-4
- 2 使用目的: 如何用matlab随机生成一个相关向量
- 3 具体环节: 粒子群优化无人机方向
- 4 关键交互记录:

5 提示词：“matlab随机生成一个方向向量”

6 AI 回复：

7 “在 MATLAB 里要随机生成一个方向向量（单位向量），可以这样做：

8 方法 1：直接生成并归一化

9 方法 2：限定在 2D 平面

10 方法 3：球坐标方式（更直观）”

11 采纳情况：采用方法1直接生成向量并归一化。

12

13

14 工具信息：ChatGPT-5, 2025-09-5

15 使用目的：如何用matlab输出求解时间

16 具体环节：算法效率分析

17 关键交互记录：

18 提示词：“matlab输出运行时间”

19 AI 回复：“在 MATLAB 里输出程序运行时间有几种常用方法：”

20 采纳情况：学习让matlab输出运行时间的方式，完成算法的效率分析。

21

22

23 工具信息：ChatGPT-5, 2025-09-5

24 使用目的：如何用matlab完成去重操作

25 具体环节：蒙特卡洛模拟去重

26 关键交互记录：

27 提示词：“对mt去重 `mt = struct("dir",[],"time",[]);`”

28 AI 回复：

29 “用 unique 去重

30 %% matlab代码如下

31 % 把 dir 提取出来组成矩阵

32 `dirs = reshape([mt.dir], 2, []).';` % 每行是一个方向向量

33 % 找唯一行

34 `[~, ia] = unique(round(dirs, 6), 'rows');` % 保留 6 位小数，避免浮点误差

35 % 去重后的 mt

36 `mt_unique = mt(ia);`”

37 采纳情况：根据提示代码完成蒙特卡洛的去重操作。

38

39

40 工具信息：ChatGPT-5, 2025-09-6

41 使用目的：如何用提升SA-PSO算法效率

42 具体环节：问题四的求解

43 关键交互记录：

44 提示词：“双粒子群”

45 AI 回复：

46 “上面你说“双粒子群”，我直接给你一版可落地的 双群 PSO (Two-Swarm / Island Model)，专门贴合你这类“角度+速度+时间+延时”的约束；它把种群分成两个子群并行搜索、定期迁移信息：

47 群 A：负责 `ang1` 的近前向扇区 (`[-10°,10°]`)；

48 群 B：负责 `ang1` 的近反向扇区 (`[175°,-175°]`，跨 $\pm 180^\circ$)；

49 `ang2/ang3` 全局整圆搜索；

50 强制硬约束：`x(7)=140`、`x(10)=0`、`x(13)=0.736423`；

51 软偏好初始化：`x(8:9)` 100、`x(11)` 20、`x(12)` 40；

52 两群采用不同惯性权重（A 更探索，B 更收敛），每 15 代迁移两边的精英和少量“移民”以维持多样性；

```

53 角度用单位向量表达, ang1 用“反射 + margin”回合法扇区, 避免粘边; ang2/3
    只单位化。
54 把下面函数存成 PSO_dual.m 并调用 [xm,fv]=PSO_dual(@fitness,N,M,15) 即可
    (D 15): ”
55 采纳情况: 未采纳建议, 选择消去SA对算法的震荡影响, 使用单一粒子群算法更快求
    解问题四。
56
57
58 工具信息: ChatGPT-5, 2025-09-7
59 使用目的: 如何使用matlab自带工具箱的粒子群算法
60 具体环节: 问题五的求解
61 关键交互记录:
62 提示词: “matlab粒子群工具箱”
63 AI 回复:
64 “在 MATLAB 里, 你用到的就是 全局优化工具箱 (Global Optimization Toolbox)
    , 它里面自带了粒子群算法接口:
65 [x,fval] = particleswarm(fun, nvars, lb, ub)
66 % fun: 目标函数句柄, 例如 @get_time_multi
67 % nvars: 变量个数 (比如 40)
68 % lb, ub: 下界、上界 (行向量)
69 options = optimoptions('particleswarm', ...
70     'SwarmSize', 300, ... % 种群数量
71     'MaxIterations', 200, ... % 最大迭代代数
72     'Display','iter'); % 每次迭代输出结果”
73
74 采纳情况: 根据提示代码完成PSO工具箱的使用

```

D 附录表格

D.1 result1.xlsx

干扰弹编号	无人机运动方向	运动速度 (m/s)	有效干扰时长 (s)
1	7.678	112.334	2.557
2	7.678	112.334	4.146
3	7.678	112.334	0.000

干扰弹编号	投放点 x 坐标 (m)	投放点 y 坐标 (m)	投放点 z 坐标 (m)
1	17800.000	0.000	1800.000
2	17911.326	15.009	1800.000
3	18023.139	30.083	1800.000

干扰弹编号	起爆点 x 坐标 (m)	起爆点 y 坐标 (m)	起爆点 z 坐标 (m)
1	17800.000	0.000	1800.000
2	17911.327	15.009	1800.000
3	20047.996	303.066	178.993

D.2 result2.xlsx

无人机编号	运动方向 ($^{\circ}$)	运动速度 (m/s)	有效干扰时长 (s)
FY1	2.993	100.696	4.606
FY2	-45.289	103.146	3.214
FY3	61.648	134.934	3.170

无人机编号	投放点 x 坐标 (m)	投放点 y 坐标 (m)	投放点 z 坐标 (m)
FY1	17893.4680	4.887	1800.000
FY2	12640.082	753.434	1400.000
FY3	17210.540	-756.665	700.000

无人机编号	起爆点 x 坐标 (m)	起爆点 y 坐标 (m)	起爆点 z 坐标 (m)
Fy1	18100.350	8.645	1790.496
Fy2	13200.374	180.395	1100.545
Fy3	7470.300	-284.551	622.548

D.3 result3.xlsx

无人机编号	无人机运动方向 ($^{\circ}$)	无人机运动速度 (m/s)
FY1	8.744	87.158
FY2	-103.290	128.068
FY3	80.865	121.858
FY4	-180.000	106.771
FY5	-180.000	140.000

无人机编号	烟幕干扰弹编号	有效干扰时长 (s)	干扰的导弹编号
FY1	1	9.936002	1,2
FY1	2	9.936002	1,2
FY1	3	0.000000	0
FY2	1	0.000000	0
FY2	2	3.792972	2
FY2	3	2.466860	1
FY3	1	2.466860	1
FY3	2	0.000000	0
FY3	3	2.466860	1
FY4	1	2.965937	2
FY4	2	0.000000	0
FY4	3	0.000000	0
FY5	1	1.278347	2
FY5	2	2.244984	2
FY5	3	1.462156	1

无人机编号	干扰弹编号	投放点 x 坐标 (m)	投放点 y 坐标 (m)	投放点 z 坐标 (m)
FY1	1	17800.000	0.000	1800.000
FY1	2	17886.145	13.250	1800.000
FY1	3	18789.552	152.201	1800.000
FY2	1	10969.610	-2962.349	1400.000
FY2	2	11898.189	968.966	1400.000
FY2	3	11454.390	-909.940	1400.000
FY3	1	6570.822	549.978	700.000
FY3	2	6766.977	1769.880	700.000
FY3	3	6469.536	-79.925	700.000
FY4	1	11000.000	2000.000	1800.000
FY4	2	7317.490	2000.000	1800.000
FY4	3	10607.614	2000.000	1800.000
FY5	1	12952.340	-2000.000	1300.000
FY5	2	12087.522	-2000.000	1300.000
FY5	3	11509.361	-2000.000	1300.000

无人机编号	干扰弹编号	起爆点 x 坐标 (m)	起爆点 y 坐标 (m)	起爆点 z 坐标 (m)
FY1	1	17817.351	2.669	1799.801
FY1	2	17903.374	15.900	1799.804
FY1	3	19263.969	225.170	1651.386
FY2	1	10760.191	-3848.960	1152.053
FY2	2	11769.610	424.603	1306.531
FY2	3	11172.239	-2104.478	949.918
FY3	1	6732.322	1554.358	358.519
FY3	2	6960.428	2972.962	210.039
FY3	3	6489.032	41.322	695.024
FY4	1	10076.126	2000.000	1433.129
FY4	2	6356.185	2000.000	1402.799
FY4	3	9597.426	2000.000	1361.375
FY5	1	11552.340	-2000.000	810.000
FY5	2	11687.669	-2000.000	1260.029
FY5	3	10200.971	-2000.000	872.029